LABORATORIO DI ELETTRONICA

IMPARA E SPERIMENTA

VOLUME 1

ELAB

© 2025 ELAB. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o distribuita in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza il permesso scritto dell'autore.

Indice

Capitolo 1 - La Storia dell'Elettronica: Un Viaggio nel Tempo 05

Capitolo 2 - Le grandezze elettriche e la legge di Ohm 09

Capitolo 3 - Cos'è un resistore? 13

Capitolo 4 - Cos'è la breadboard? 21

Capitolo 5 - Cosa sono le batterie? 25

Capitolo 6 - Cos'è il diodo LED? 27

Capitolo 7 - Cos'è il LED RGB? 35

Capitolo 8 - Cos'è un pulsante? 43

Capitolo 9 - Cos'è un potenziometro? 57

Capitolo 10 - Cos'è un fotoresistore 81

Capitolo 11 - Cos'è un cicalino? 93

Capitolo 12 - L'interruttore magnetico 97

Capitolo 13 - Cos'è l'elettropongo? 103

Capitolo 14 - Costruiamo il nostro primo robot 107

Non è finita qui! 112

COMPONENTI DEL KIT

- 1x Breadboard 830 punti
- Cavi di differenti lunghezze
- 1x Clip Batteria intestata con header
- Resistori 4 Bande:
  - 10x 100 Ohm
  - 10x 220 Ohm
  - 10x 330 Ohm
  - 10x 470 Ohm
  - 10x 1 kOhm
- LEDs:
  - 5x Blu
  - 5x Rosso
  - 5x Verde
  - 5x Giallo
  - 5x Bianco
  - 5x RGB catodo comune
- 5x Pulsanti
- 3x Trimmer con alberino 10 kOhm
- 3x Fotoresistore 10 kOhm
- 1x Cicalino
- 1x Interruttore Magnetico + 1x Magnete
- 1x Robot ELAB

CAPITOLO 1

LA STORIA DELL'ELETTRONICA: UN VIAGGIO NEL TEMPO

Riesci ad immaginare un mondo senza computer, senza smartphone, telefono, videogiochi o televisori? Quasi sicuramente la tua risposta è no, ma come ben saprai cento anni fa tutto ciò non esisteva.
Gli apparecchi succitati, e che rientrano ormai nella nostra routine quotidiana, sono frutto di ricerca e ingegno di grandi scienziati, molti dei quali orgogliosamente italiani.
L'Elettronica di cui disponiamo è nata solo nell'ultimo Secolo.
Vediamo come tutto è iniziato! REV

I PRIMI PASSI: L'ELETTRICITÀ E I SEGRETI DELLA NATURA

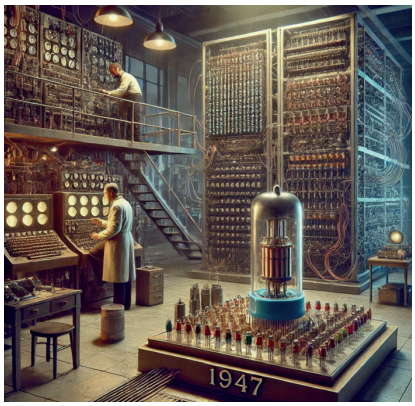
La storia dell'Elettronica inizia con la nascita della prima batteria. Lo scienziato italiano Alessandro Volta ne costruì il primo esemplare che ne ereditò il suo nome "pila di Volta". Questa invenzione dimostrò che si poteva creare energia elettrica in modo controllato. Alessandro Volta diede il via ad altre scoperte poiché, altri scienziati incuriositi dalla sua ricerca cominciarono ad approfondire il tema. Michael Faraday, scoprì infatti che si poteva generare elettricità con il movimento dando vita così al principio del generatore elettrico.

NASCE L'ELETTRONICA: I PRIMI CIRCUITI

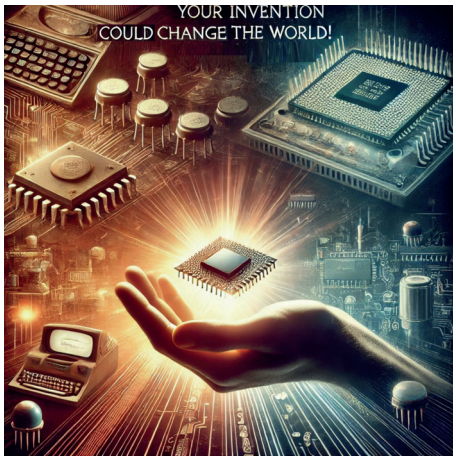
Intorno alla fine del 1800 la lampadina di Thomas Edison aprì la strada ad una nuova fase. Con l'invenzione di Edison, infatti, ebbe inizio l'era dell'energia elettrica che di lì a poco illuminò tutte le città. La curiosità spinse ricercatori e studiosi a pensare che l'elettricità potesse essere utilizzata non solo per illuminare, ma per trasmettere anche suoni e segnali. Poco dopo, più precisamente nel nel 1904, si segnò la grande svolta grazie alla scoperta della valvola termoionica, una sorta di "interruttore elettronico" che era in grado di controllare le correnti elettriche. Fu proprio questa invenzione a dare il via alla nascita delle prime radio: si scoprì così che era possibile ascoltare notizie e musica a distanza.

L'ERA DEI TRANSISTOR: PIÙ PICCOLO, PIÙ POTENTE

Quarantatré anni dopo il mondo fu segnato da una nuova invenzione. Era 1947 quando un oggetto riuscì a stravolgere la vita di tutti: nacque il transistor. Più piccolo, economico e resistente delle valvole, il transistor consentì di costruire radio, televisori e computer dalle dimensioni ridotte e più potenti. Immagina che ora il tuo computer occupa parte della scrivania della tua stanza, addirittura il posto in uno zainetto se trattasi di un personal computer, i primi computer, come ad esempio l'ENIAC, occupavano intere stanze e consumavano alte quantità di energia. Ecco che grazie all'invenzione dei transistor, i computer iniziarono a diventare più accessibili.



L'INVENZIONE DEI MICROCHIP



Negli anni Sessanta i transistor furono miniaturizzati e montati insieme su piccole schede chiamate 'microchip'. Con l'assemblaggio di numerosi microchip si arrivò alla nascita dei moderni computer, dei telefoni cellulari e di tante altri piccoli e grandi apparecchi elettronici che usiamo ogni giorno.
La storia dell'Elettronica è fatta di scoperte geniali e di invenzioni sorprendenti che hanno cambiato la vita di ognuno di noi.
E se un giorno fossi proprio tu ad inventare qualcosa di straordinario che cambierà, semplificherà o salverà la vita delle persone?
Te lo sei mai chiesto? L'elettronica potrebbe appassionarti così tanto da stimolarti a tal punto da voler dare il tuo contributo al mondo.

NOTE

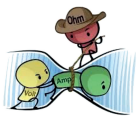
CAPITOLO 2

LE GRANDEZZE ELETTRICHE E LA LEGGE DI OHM

Per descrivere il fenomeno dell'elettricità usiamo tre grandezze principali:

- **Tensione (Volt)**
- **Corrente (Ampere)**
- **Resistenza (Ohm)**

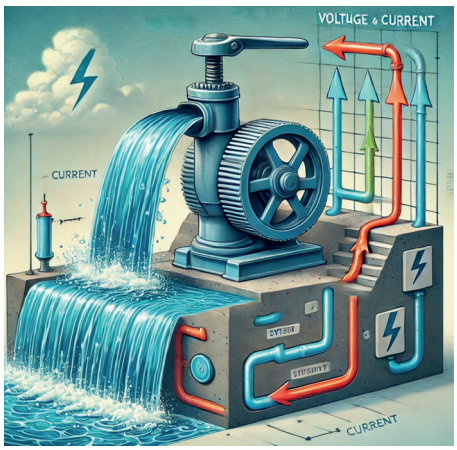
Queste unità di grandezza sono come gli ingredienti di una ricetta. Zucchero, uova e farina da soli servono a poco, ma insieme danno vita a golose torte. Ecco che, la TENSIONE, la CORRENTE e la RESISTENZA messe insieme lavorano per far funzionare l'elettricità.
Per capire meglio immaginiamo un sistema di tubi pieni d'acqua.



TENSIONE (VOLT)

Immagina una pompa d'acqua che spinge l'acqua attraverso un tubo.

- La **tensione** è come la **forza** con cui la pompa spinge l'acqua. • Più alta è la tensione, più forte è la spinta e quindi più acqua (corrente) può fluire.



Per esempio, se hai una cascata alta, l'acqua cade con più energia, proprio come una batteria con alta tensione spinge più forte l'elettricità.

CORRENTE (AMPERE

La **corrente** è come il **flusso d'acqua** che scorre attraverso il tubo.

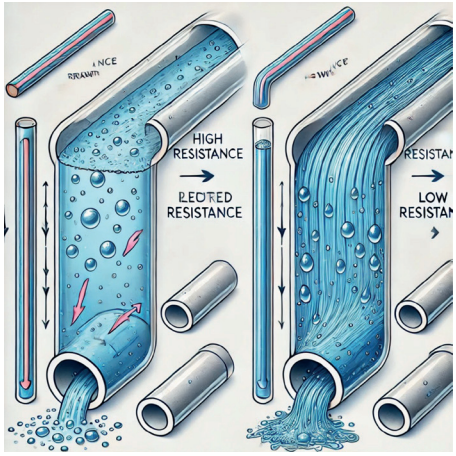
- È la quantità di acqua che passa ogni secondo, proprio come la corrente è la quantità di elettroni che fluiscono in un circuito.
- Se la pompa spinge più forte (più tensione), può fluire più acqua e quindi aumenta la corrente.

RESISTENZA (OHM)

Ora pensa al tubo stesso:

- La **resistenza** è come il **diametro del tubo**.
- Un tubo stretto rende difficile il passaggio dell'acqua, mentre un tubo largo la lascia scorrere facilmente.
- Allo stesso modo, nei circuiti elettrici, i materiali con alta resistenza rallentano il flusso della corrente.

Esempio: una cannuccia stretta oppone più resistenza al passaggio dell'acqua rispetto a un tubo largo.



LA LEGGE DI OHM: COME SONO LEGATE?

La relazione tra queste tre grandezze è illustrata dalla Legge di Ohm:

V=I•

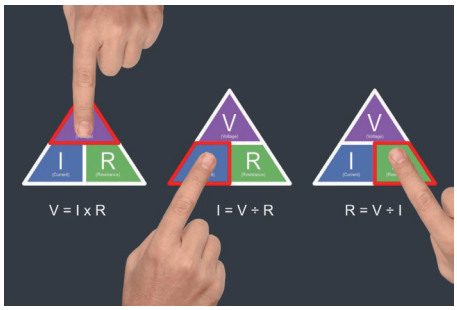
- V è la tensione (in Volt),
- I è la corrente (in Ampere),
- R è la resistenza (in Ohm o Ω).

Ricorriamo all'esempio dell'acqua:

- Se vuoi più acqua (corrente) attraverso un tubo stretto (alta resistenza), devi spingere più forte (tensione più alta).
- Se il tubo è largo (bassa resistenza), puoi far fluire più acqua senza aumentare la forza della pompa (tensione).

IL TRIANGOLO DI OHM

Il **triangolo di Ohm** è un modo semplice per ricordare la relazione tra tre grandezze fondamentali dell'elettricità: **Tensione (V)**, **Corrente (I)** e **Resistenza (R)**



- **Per trovare la tensione (V):** Copri la "V". Rimane **I × R**. Quindi la Tensione è uguale alla Corrente moltiplicata per la Resistenza.
- **Per trovare la Corrente (I):** Copri la "I". Rimane **V ÷ R**. Quindi la Corrente è uguale alla Tensione divisa per la Resistenza.
- **Per trovare la resistenza (R):** Copri la "R". Rimane **V ÷ I**. Quindi la Resistenza è uguale alla Tensione divisa per la Corrente.

Immaginiamo una torcia elettrica:

- La batteria ha una **Tensione (V)** di 6V
- La lampadina ha una **Resistenza (R)** di 2Ω

Per trovare quanta Corrente (**I**) passa nella lampadina usiamo il triangolo:

I=V÷R=6V÷2Ω=3A

NOTE

CAPITOLO 3

COS'È UN RESISTORE?

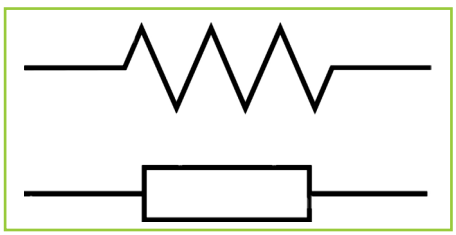
Un resistore è un componente che va montato sui circuiti elettrici e serve a controllare il passaggio dell'elettricità. Immaginalo come un autovelox installato su una strada: la sua presenza aiuta a controllare la velocità delle auto (in questo caso l'elettricità) affinché non spingano troppo sull'acceleratore!

A COSA SERVE UN RESISTORE?

I resistori aiutano a tenere sotto controllo la quantità di elettricità che attraversi i circuiti. E' un compito di grande responsabilità affinché non si danneggino i componenti delicati come i LED (le lucine colorate). I resistori - chiamati erroneamente resistenze, hanno il ruolo di guardiani nei circuiti: aiutano a mantenere tutto al sicuro e a far funzionare le cose al meglio!
Piccola curiosità: la resistenza è la proprietà fisica dei resistori, non cadiamo in questa confusione!

COME LO DISEGNIAMO?

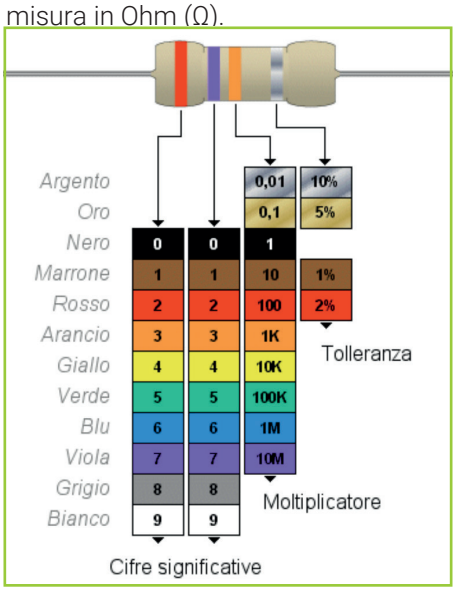
Come tutti i componenti elettronici i resistori hanno un loro simbolo che viene utilizzato in disegni tecnici chiamati schemi elettrici. Nel caso del resistore il simbolo può essere uno dei due della figura sotto



Sul resistore si utilizza il simbolo a zig-zag che ha sempre tre punte rispettivamente rivolte verso l'alto e verso il basso, queste si identificano con la lettera R.

IL CODICE COLORI DEI RESISTORI

Sui resistori vengono stampate delle linee colorate (bande) che indicano la **resistenza** contenuta. Le linee indicano un codice che ci dice la quantità di elettricità che controllano. Il valore di resistenza si misura in Ohm (Ω).



Il codice più comune è il codice chiamato a 4 bande. Ci sono infatti 4 bande, 2 possono avere uno dei 9 colori dell'arcobaleno, mentre le altre 2 possono avere solo 7 colori (il moltiplicatore) o 4 colori (la tolleranza).

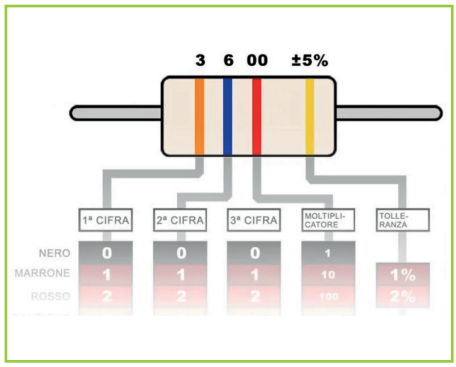
COME SI LEGGE IL CODICE COLORI?

Per leggere il codice colori bisogna mettere il colore della tolleranza a destra e poi guardare le altre 3.

- Il primo colore, quello più a **sinistra**, indica le **decine**
- Il secondo colore indica le unità •

Il terzo colore invece indica il numero di zeri da aggiungere!

Facciamo un esempio!



- 3 decine
- 6 unità
- 2 zeri

Con questi numeri otteniamo 3600 Ω. Considerato che il colore della tolleranza è
oro, abbiamo una tolleranza del 5%.

COS'È LA TOLLERANZA DI UN RESISTORE?

Immaginate di avere un resistore da 100 Ohm. Potreste pensare che sia esattamente 100 Ohm, ma in realtà c'è un piccolo segreto da considerare: la Tolleranza. La tolleranza è un margine di errore che ci dice quanto il valore reale del resistore può variare rispetto al valore nominale.

Ad esempio, se un resistore ha una tolleranza del 5% significa che il valore reale del resistore può essere un po' più alto o un po' più basso
di 100 Ohm. In questo caso il suo valore potrebbe variare da 95 Ohm a 105 Ohm. Quindi, anche se il nostro resistore è etichettato come 100 Ohm, non sempre sarà esattamente così.

Ma perché è così importante capire la tolleranza? Quando si progettano circuiti elettronici, gli ingegneri devono essere sicuri che i componenti funzionino bene anche se hanno piccole variazioni nei loro valori.

Se un resistore non ha il valore che ci si aspetta, potrebbe causare problemi nel circuito e farlo funzionare in modo errato. Conoscere la tolleranza ci aiuta a progettare circuiti più sicuri e affidabili.

COME RICORDIAMO IL CODICE COLORI?

Abbiamo detto che il codice colori utilizza l'ordine dei colori dell'arcobaleno, ma chi ricorda l'ordine esatto dei colori dell'arcobaleno? Nessuno! Non preoccuparti però c'è una semplice filastrocca per ricordarla molto più semplicemente.

Non **M**etterti **R**ubicondo **A**lla **G**uida
Vino (e) **B**irra **V**an **G**iù **B**ene

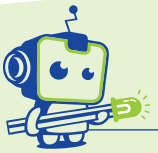
Proviamo ora a scriverla in verticale

Non
Metterti
Rubicondo
Alla
Guida
Vino
Birra
Van
Giù
Bene

La lettera iniziale di ogni parola della filastrocca, indica un colore dell'arcobaleno!

Non	=	Nero	=	0
Metterti	=	Marrone	=	1
Rubicondo	=	Rosso	=	2
Alla	=	Arancione	=	3
Guida	=	Giallo	=	4
Vino	=	Verde	=	5
Birra	=	Blu	=	6
Van	=	Viola	=	7
Giù	=	Grigio	=	8
Bene	=	Bianco	=	9

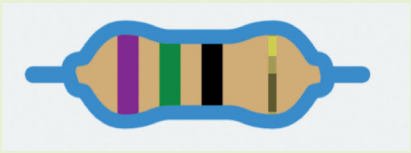
Facile no?



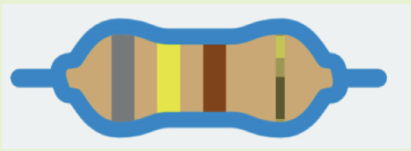
ESERCIZI

Per verificare se hai capito come utilizzare la filastrocca e il codice colori proviamo ora a fare qualche esercizio.

Scrivi accanto ad ogni resistore quanto vale il suo valore di resistenza e la sua tolleranza.

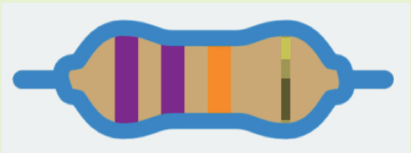


R = _____ Ω ± _____ %

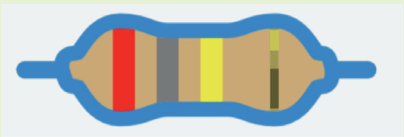


R = _____ Ω ± _____ %

R = _____ Ω ± _____ %



R = _____ Ω ± _____ %



R = _____ Ω ± _____ %

R = _____ Ω ± _____ %

Scrivi qui i tuoi appunti

COSA FARE QUANDO CI SONO TROPPI ZERI?

Alcuni valori di resistenza hanno davvero troppi zeri! 10 000 Ohm, 1 000 000 Ohm, ma quanti sono?

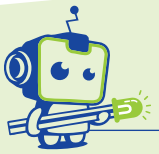
Quando ci sono 3, 6 o addirittura 9 zeri si utilizzano delle abbreviazioni per evitare di scrivere numeri enormi.

Se abbiamo 3 zeri utilizziamo la lettera **k** (minuscolo perché con la lettera K si nomina Lord Kelvin!) se sono 6 la lettera **M** e se sono 9 la lettera **G**.

MA COME SI LEGGONO?

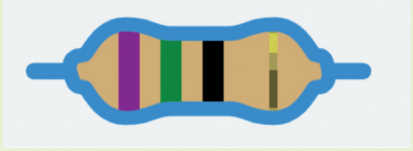
• La lettera **k** serve per indicare 1000 e va letta kilo. Un resistore da 10.000 Ohm è chiam ato resistore da 10 kilo Ohm

- La lettera **M** serve per indicare 1.000.000 e va letta mega. Un resistore da 1 milione di Ohm è chiamato resistore da 1 mega Ohm
- La lettera **G** serve per indicare 1.000.000.000 (un miliardo)e va letta giga. Un resistore da 1 miliardo di Ohm è chiamato resistore da 1 giga Oh m.

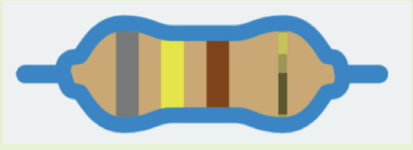


ESERCIZI

Ripeti ora l'esercizio utilizzando le lettere k M e G

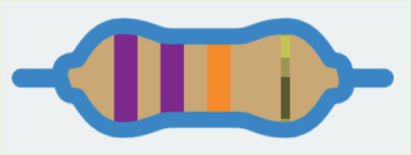


R = _____ Ω ± _____ %



R = _____ Ω ± _____ %

R = _____ Ω ± _____ %



R = _____ Ω ± _____ %

R = _____ Ω ± _____ %

R = _____ Ω ± _____ %

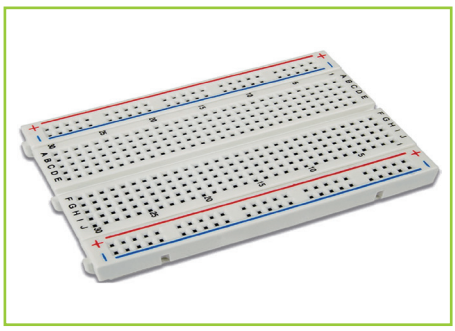
Scrivi qui i tuoi appunti

NOTE

CAPITOLO 4

COS'È LA BREADBOARD?

Una breadboard è una scheda con tanti piccoli fori e connessioni interne che permettono di inserire numerosi componenti elettronici da collegare tra di loro senza usare il saldatore (che è uno strumento potenzialmente pericoloso). È utilizzata principalmente per prototipare circuiti, ciò significa che puoi creare un circuito per testarlo senza fare collegamenti permanenti.

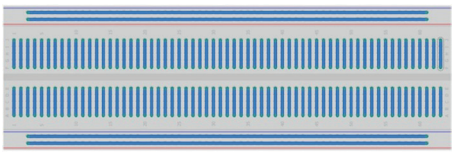


COME FUNZIONA?

1. **Struttura**: La breadboard ha linee orizzontali e verticali che sono collegate internamente. Le linee sul lato lungo della breadboard sono usate principalmente per alimentazione (positivo e negativo), mentre le linee centrali sono utilizzate per inserire i componenti. **ATTENZIONE**! Ci sono i simboli + e - ma le linee non sanno di essere colorate! Questa è solo uno stratagemma che si usa per capire dove finiscono i fili, una cosiddetta **convenzione**.

2. **Collegamento**: Quando inserisci un componente in uno dei fori è collegato automaticamente ai fori adiacenti sulla stessa riga/linea. Questo

significa che i componenti sulla stessa riga possono comunicare tra loro.



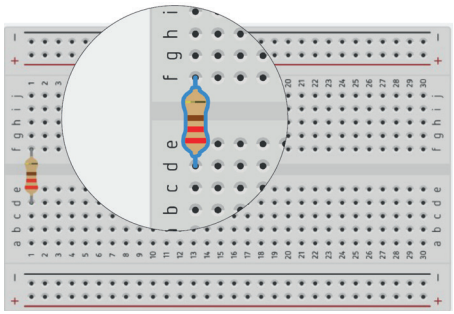
Guarda le righe blu per capire come sono fatti i collegamenti della breadboard!

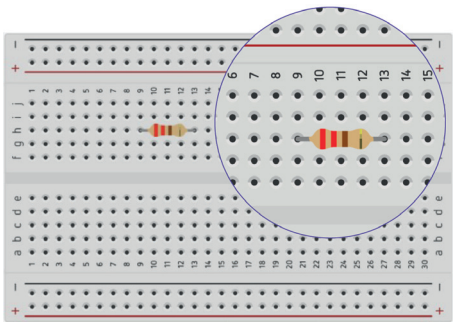
Nelle righe superiori e inferiori i buchetti sono collegati tra di loro in **orizzontale**, mentre nella parte inferiore in **verticale**. Questo è vero fino al canaletto al centro della breadboard dove il collegamento viene interrotto per poi riprendere subito dopo la sua fine. Questa operazione consente di collegare i componenti che hanno pin sia da un lato che dall'altro senza collegare tra di loro pin che non dovrebbero esserlo! Oppure semplicemente avere la possibilità di inserire più prototipi sulla stessa breadboard.

Osserva attentamente la breadboard: ci sono delle lettere e dei numeri, se vuoi prendere appunti su quello che fai puoi farlo come se fosse il gioco della battaglia navale!

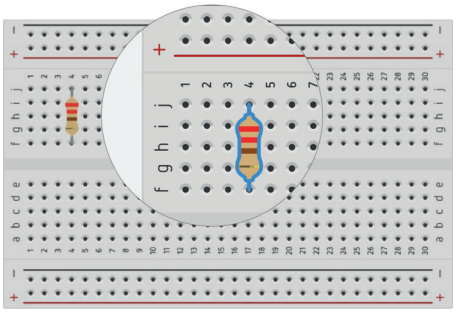
USIAMO LA BREADBOARD!

Vediamo ora come usare la breadboard per collegare un resistore da 220 Ohm (ti ricordi che colori dovrebbe avere?)





Entrambi i modi vanno bene perché i due piedini del resistore sono collegati in due fori **non connessi** tra di loro dalla breadboard. Che succede se invece lo colleghi così?



Le due gambette del resistore sono connesse tra di loro dai collegamenti interni della breadboard. La corrente è pigra e sceglie sempre il percorso a resistenza più bassa per fare meno fatica a passare e quindi il nostro resistore da 220 Ohm è diventato un resistore da 0 Ohm chiamato anche **corto circuito**.

NOTE

CAPITOLO 5

COSA SONO LE BATTERIE?

Le batterie sono delle piccole "scatole magiche" che accumulano energia. Quando le usiamo l'energia accumulata serve per far funzionare oggetti come torce, telefoni, giocattoli e tanto altro.

COME FUNZIONANO?

Una parte della batteria è fatta di un materiale che "vuole" liberarsi di energia (**polo negativo**) e un'altra parte che vuole catturare questa energia (**polo positivo**). Tra queste due parti c'è una sostanza liquida (**elettrolita**) che aiuta le cariche a muoversi.

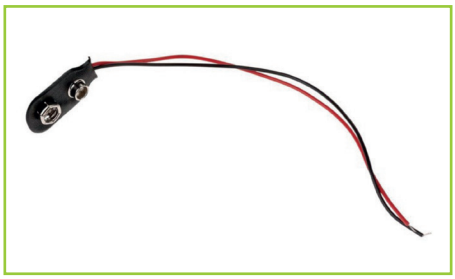
Per spostarsi dal polo negativo al polo positivo, le cariche hanno bisogno di un percorso obbligato, come se fosse una pista. Questo percorso è fatto di circuiti che costruiremo durante i nostri esperimenti. Muovendosi lungo il percorso le cariche generano quindi qualcosa come calore o luce!

Immaginate la vostra lampada da notte: in quel caso l'energia della batteria (o della presa della luce) viene utilizzata per generare luce.

Invece, nel caso dell'asciugacapelli l'energia viene usata per generare calore e asciugare i capelli.

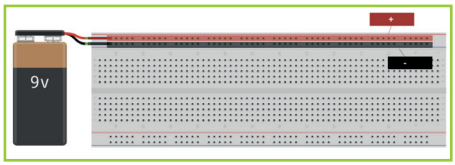
Per gli esperimenti di questo corso utilizzeremo una batteria a 9V come questa nell'immagine:

Per collegarla alla breadboard invece utilizzeremo una clip per batteria come questa nell'immagine:



Per collegare la clip alla batteria fai combaciare i connettori in questo modo

Una volta collegati, il cavo rosso indica il positivo, mentre quello nero il negativo. Per comodità inseriremo il **cavo nero** nella **striscia nera** della breadboard e il **cavo rosso** nella **striscia rossa** della breadboard. **Ricorda:** le strisce colorate sono solo un ausilio visivo, non hanno alcuna funzione elettrica.



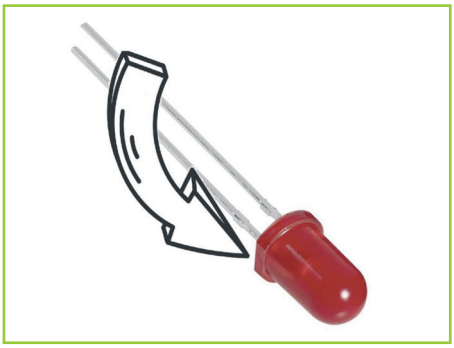
Siamo ora pronti a realizzare i nostri primi esperimenti perché possiamo dare energia ai circuiti.

CAPITOLO 6

COS'È IL DIODO LED?

Un diodo LED (che è l'acronimo di Light Emitting Diode) o diodo a emissione di luce in italiano,
è un piccolo dispositivo elettronico che produce luce quando viene attraversato da corrente elettrica. Puoi pensarlo come una minuscola
lampadina molto efficiente.

A differenza dei resistori il led **NON** può essere inserito nella breadboard in qualunque verso perché è un componente **polarizzato**. Come puoi notare infatti il LED ha una gambetta più lunga e una più corta, questo non perché gli piace zoppicare, ma perché la **gambetta lunga** indica il **positivo**, mentre la **gambetta corta** il **negativo**. Il nome del **positivo** è **ANODO** mentre quello del **negativo** è **CATODO**. Cosa succede se invece tagliamo le gambette al povero LED? Come
identifichiamo il positivo e il negativo?



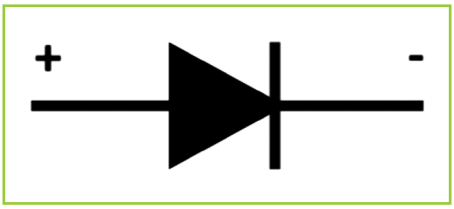
In corrispondenza della gambetta corta c'è anche un taglio sulla testa del LED. Questo taglietto serve proprio

ad identificare il negativo nel caso in cui le gambette siano lunghe uguali!

COME FUNZIONA?

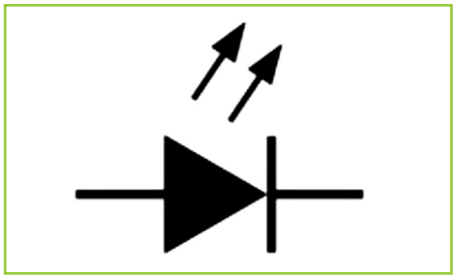
Innanzitutto dobbiamo chiederci: cos'è un diodo?

I diodi sono i sensi unici dell'elettronica. Questo vuol dire che fanno attraversare la corrente solo in un verso tant'è che il loro simbolo elettronico è una freccia.



Il diodo consente il passaggio di corrente solo dal positivo verso il negativo, mentre lo blocca nell'altro verso. È un passaggio obbligato per la corrente che può scorrere solo in un verso.

Ma torniamo ora al nostro LED. Essendo comunque un diodo, ci in indica un senso unico ed è per questo che è polarizzato. Poiché fa luce ma è un diodo, il suo simbolo è simile a quello del diodo classico ma con una piccola aggiunta.



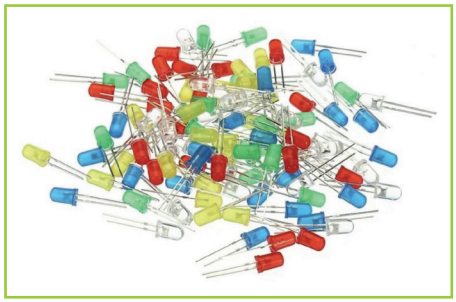
Le freccette che escono dal diodo indicano l'emissione di luce.

COME FA AD EMETTERE LUCE?

Quando la corrente (nel verso giusto) attraversa il LED, essendo velocissima come Flash, diventa luminosa e poichè la testa del LED è colorata
o trasparente, riusciamo a vedere i diversi colori.

Diversi colori? Quello dell'immagine è rosso! Lo so che lo hai pensato!

I led esistono in tantissimi colori e di diverse dimensioni



Pensa che addirittura esiste un LED (lo vedremo più avanti) che ti consente di creare il tuo colore preferito!

DOVE LO TROVIAMO?

Troviamo i diodi LED in tutti i dispositivi elettronici e questo ci indica banalmente che sono vivi. Pensa al televisore quando è spento, la lucina led è accesa per dirti che la presa è collegata e che il televisore è in attesa (Stanby). Troviamo i LED anche nelle lucine di Natale

o in quelle tastiere da gaming che ti piacciono tanto. Come già detto sono ovunque!

ESPERIMENTO 1

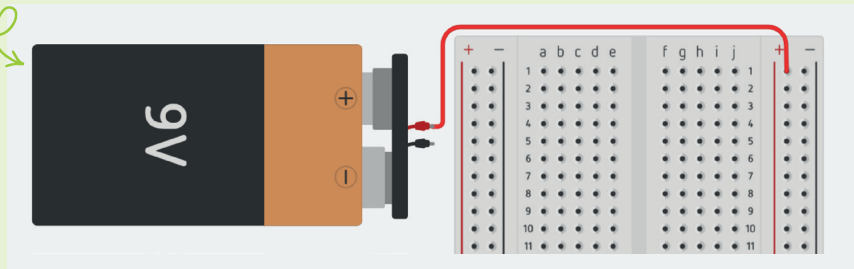
Tutto bellissimo, tante parole, ma ora siamo arrivati alla domanda che ti stai ponendo dall'inizio: come lo accendo?

Per accendere il LED e fare il nostro primo esperimento abbiamo bisogno di:

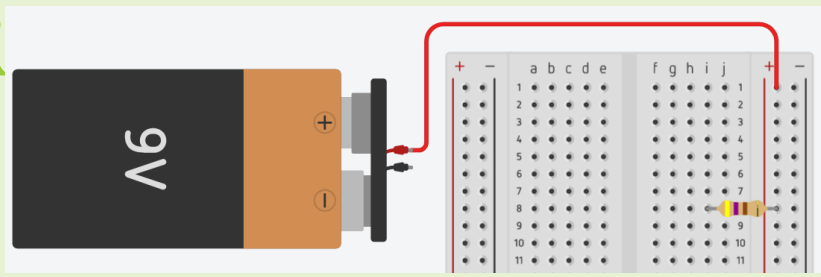
- **Un LED, sceglilo del colore che ti piace di più!**
- **Una breadboard**
- **Una batteria 9V**
- **La clip per la batteria 9V**
- **Un resistore da 470 Ohm: spiegheremo dopo perché. Ti ricordi i colori?(Giallo Viola Marrone)**

Costruiamo passo passo il nostro primo circuito!

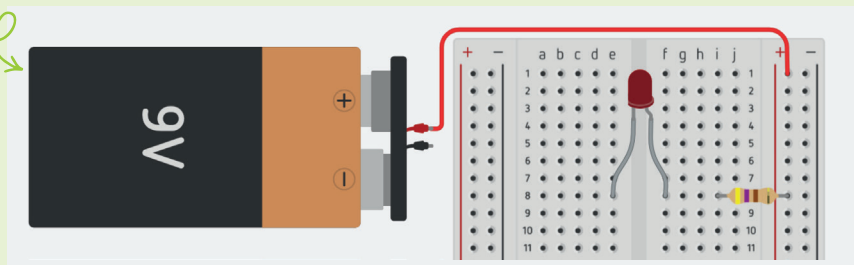
Collega la clip della batteria alla batteria
Collega il positivo della batteria alla striscia rossa superiore della breadboard



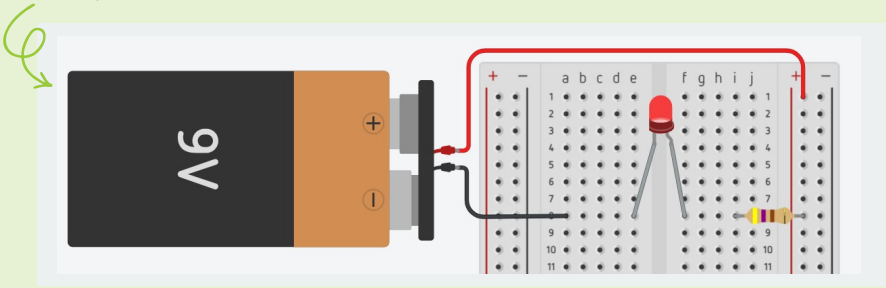
Collega il resistore da 470 Ohm tra un punto qualsiasi della striscia rossa e un punto qualsiasi della zona sotto



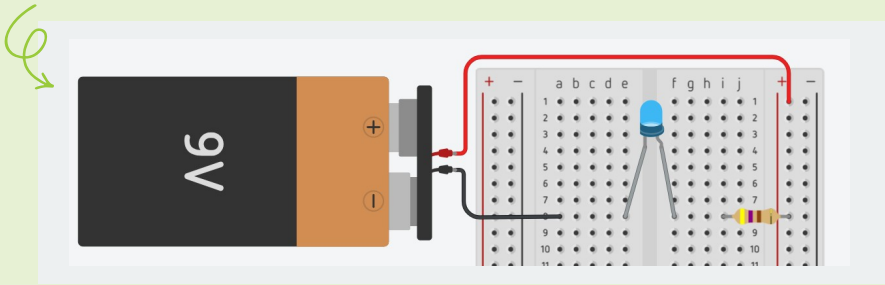
Collega la gambetta lunga del LED verso il resistore e la gambetta corta in un punto qualsiasi della parte sotto dopo la divisione centrale



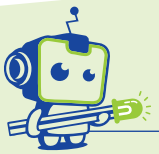
Collega il negativo della batteria in un punto qualsiasi della stessa colonna della gambetta corta del LED e ... MAGIA!



Il LED si è acceso! Bellissimo vero? Prova adesso a cambiare il LED con uno di un colore diverso!



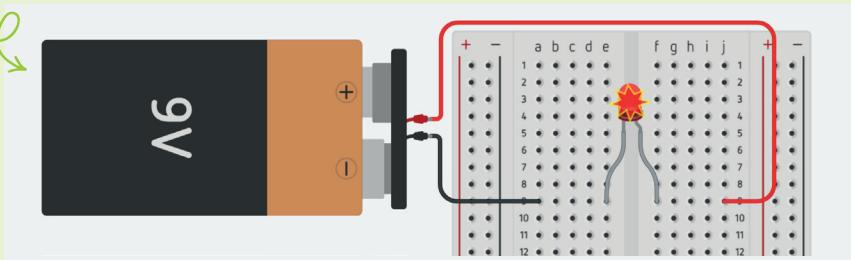
Quale ti piace di più?



ESPERIMENTO 2

Il nostro circuito include un resistore, ma perché? Abbiamo detto che i resistori servono per limitare la corrente te lo ricordi? Ogni LED può sopportare una corrente massima che non deve essere superata altrimenti il led si rompe. Il resistore serve proprio ad evitare di rompere il led perché limita la corrente.

Se infatti colleghi per errore il LED direttamente alla batteria, il LED si brucia e potrebbe addirittura esplodere!

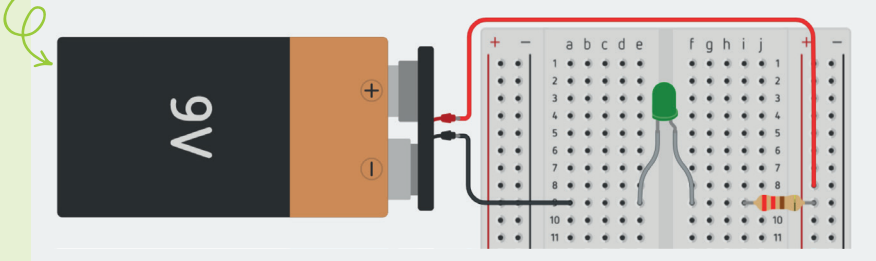


Questo succede perché gli elettroni (delle particelle minuscole di cui è fatta la corrente) acquistano troppa energia e vanno a scontrarsi fortissimo contro la superficie del LED rompendolo!

RICORDA: NON collegare MAI il LED direttamente alla batteria, ma inserisci sempre un resistore al centro!

ESPERIMENTO 3

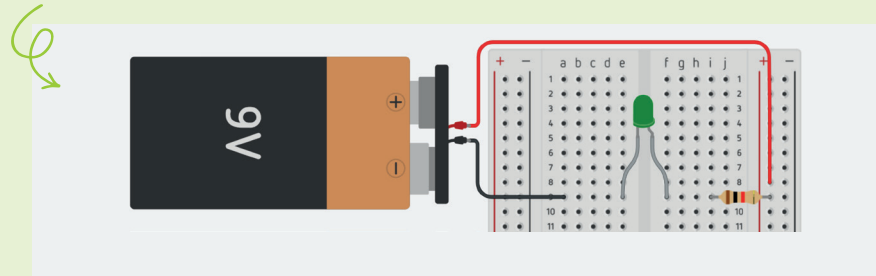
Per rendere il led più luminoso ci basta partire dal circuito che abbiamo realizzato. Basta cambiare il resistore da 470 Ohm con uno da 220 Ohm. Ti ricordi i colori delle resistenze?



Con un resistore più basso, passa più corrente quindi il LED si illumina di più.

Rendiamo il LED meno luminoso

Per rendere il led meno luminoso, ci basta partire dal circuito che abbiamo realizzato. Basta cambiare il resistore da 220 Ohm con uno da 1 kOhm.
Ti ricordi i colori?



Prova ora a cambiare il valore del resistore, ma NON scendere mai al di sotto dei 100 Ohm.

NOTE

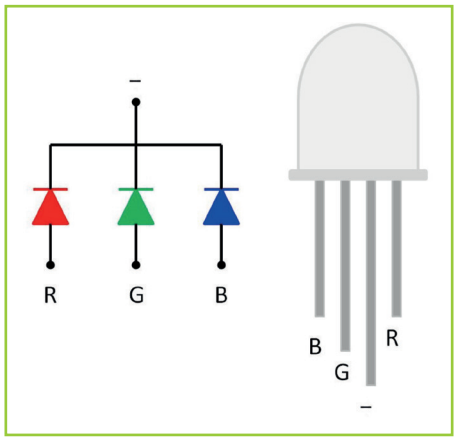
COS'È IL LED RGB?

Il LED RGB (**R**ed **G**reen **B**lue) è un LED speciale perché consente di creare il colore che più ti piace.

Un LED RGB è infatti formato da tre diversi LED (uno rosso, uno verde e uno blu), dentro lo stesso involucro trasparente e quindi a seconda dei colori che scegliamo di accendere possiamo unirli e crearne di nuovi!

COME FUNZIONA?

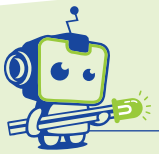
Innanzitutto bisogna dire che esistono due diverse tipologie di LED RGB cioè quelli a **catodo comune** e quelli ad **anodo comune**. In questo kit sono presenti quelli a catodo comune. Ma cosa vuol dire? Abbiamo detto che i LED hanno due pin, uno lungo (l'anodo) e uno corto (il catodo), se mettiamo tre led nello stesso involucro per evitare di avere troppi piedini da collegare si può scegliere di metterne uno in comune tra tutti, per comodità ad esempio il catodo, ottenendo così il LED RGB a catodo comune.



Come puoi vedere infatti il LED RGB ha quattro piedini tutti di lunghezze diverse. Il piedino più lungo di tutti è il **catodo** comune a tutti e tre i led

(rosso **R**, verde **G**, blu **B**), quello accanto solo soletto nell'angolo è sempre il rosso, nell'angolo opposto c'è sempre il blu e il rimanente è il verde!

Non dimentichiamo però che stiamo parlando comunque di LED e quindi vale tutto quello che abbiamo detto prima, quindi tieni a mente che per non bruciarlo dobbiamo usare i resistori!



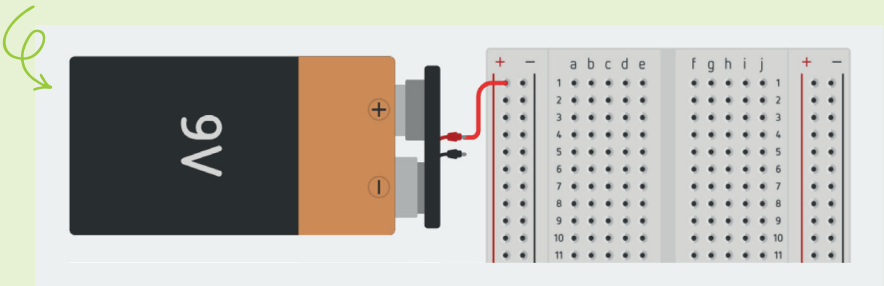
ESPERIMENTO 1

Accendiamo il LED rosso! Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

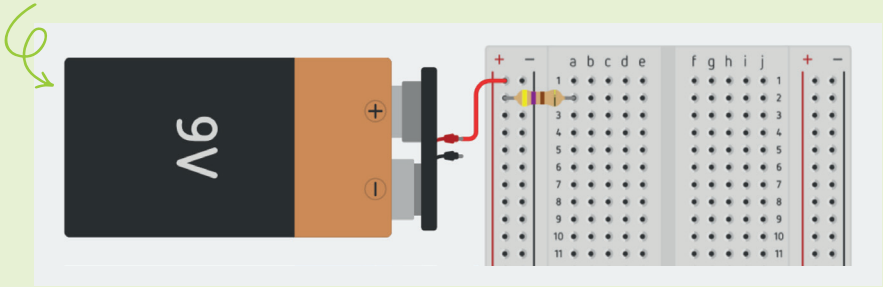
- **Un LED RGB**
- **Una breadboard**
- **Una batteria 9V**
- **La clip per la batteria 9V**
- **Un resistore da 470 Ohm**
- **Un filo colorato**

Collega la clip della batteria alla batteria

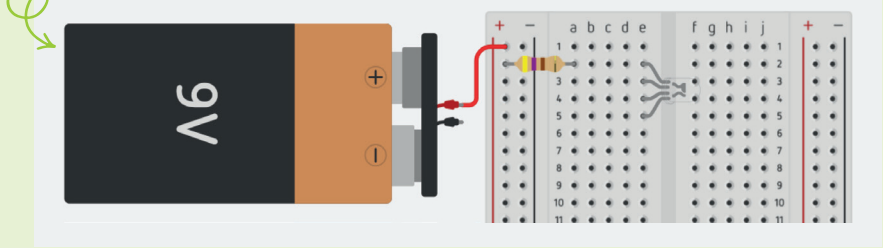
Collega il positivo della batteria alla striscia rossa della breadboard



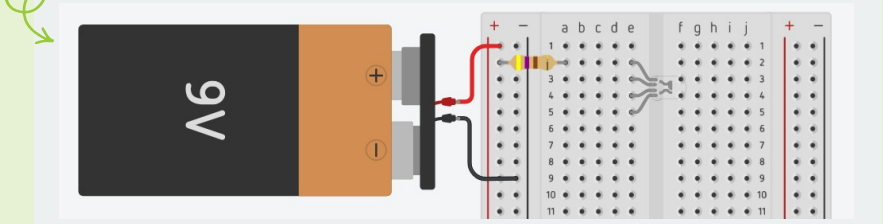
Collega il resistore da 470 Ohm tra un punto qualsiasi della striscia rossa e un punto qualsiasi della zona sotto



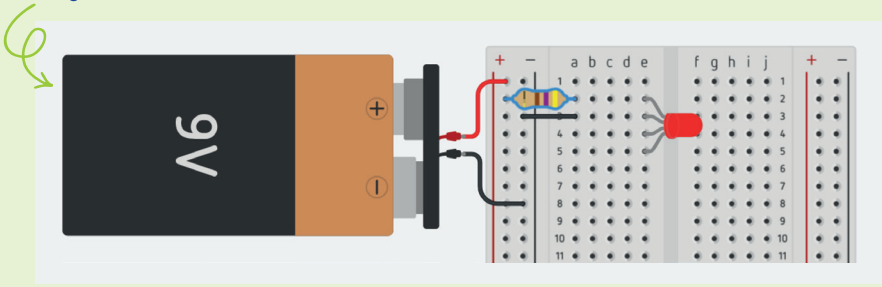
Posiziona il LED RGB in modo che il led rosso sia collegato all'altro lato del resistore da 470 Ohm (ricorda che la gambetta più lunga è il catodo)

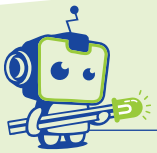


Collega il negativo della batteria alla striscia nera della breadboard



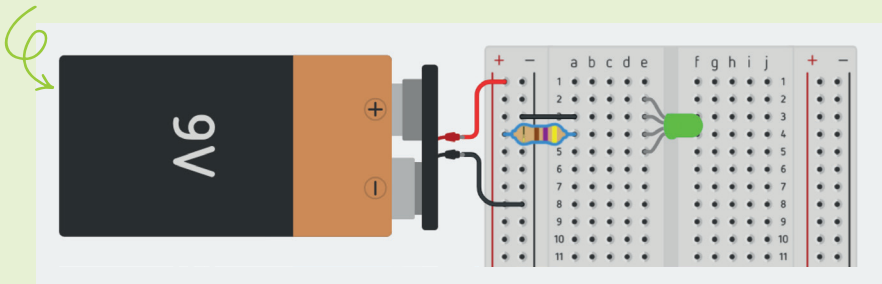
Collega il catodo (la gambetta lunga) al negativo della batteria con un filo e ... magia!





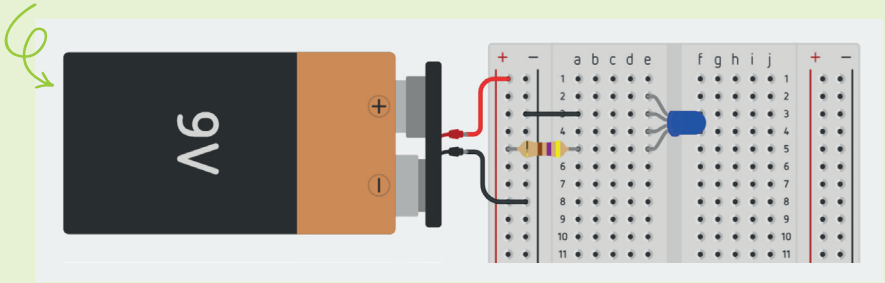
ESPERIMENTO 2

Scollega il resistore da 470 Ohm dal rosso e collegalo al verde



ESPERIMENTO 3

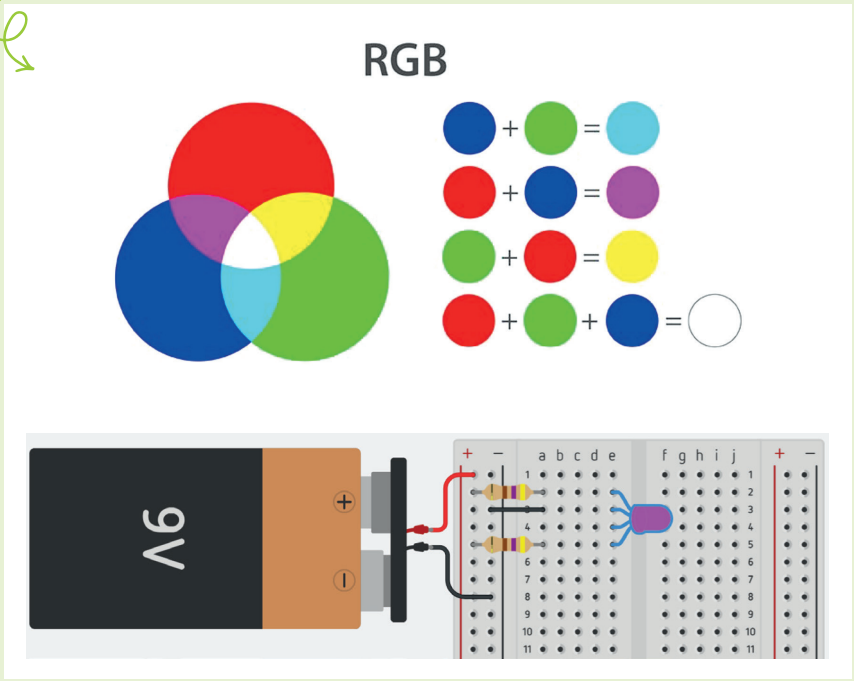
Scollega il resistore da 470 Ohm dal rosso e collegalo al blu



ESPERIMENTO 4

Abbiamo a disposizione tre colori dentro lo stesso involucro quindi è arrivato il momento di **unirli.**

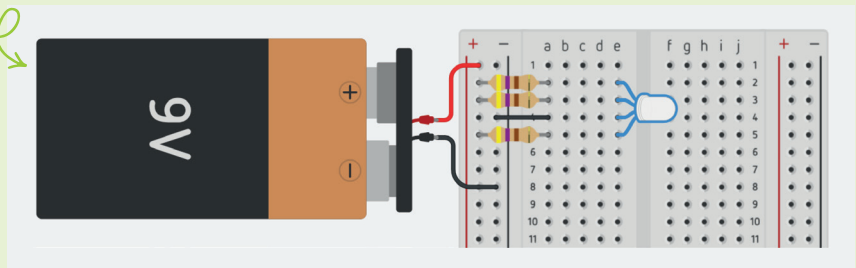
Prendi un altro resistore da 470 Ohm e prova ad accendere insieme due colori che preferisci per creare un colore nuovo. Utilizza l'immagine sotto per avere qualche spunto. Proviamo ad esempio a **mettere** insieme il rosso e il blu.



Abbiamo ottenuto il viola!

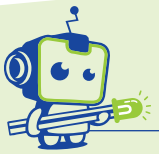
ESPERIMENTO 5

Prendi un altro resistore da 470 Ohm per accendere tutti i colori contemporaneamente



Accendendo tutti i colori contemporaneamente, dovresti in teoria ottenere il bianco! Molto probabilmente il colore che ottieni risulta leggermente azzurrino, questo perché per ottenere un bel bianco hai bisogno che il rosso sia più luminoso del verde e del blu!

Come facciamo? Basta abbassare la resistenza del LED rosso! Prova a modificare il resistore del LED rosso abbassandolo prima a 330 Ohm e poi a 220 Ohm. Ti ricordi i colori? Se non li ricordi torna un attimo al capitolo sui resistori!



ESPERIMENTO 6

Ora dovresti aver capito che puoi anche cambiare quanto è luminoso il singolo colore del LED RGB, quindi prova a giocare con i valori di resistenza dei colori per creare il colore che più ti piace!

NOTE

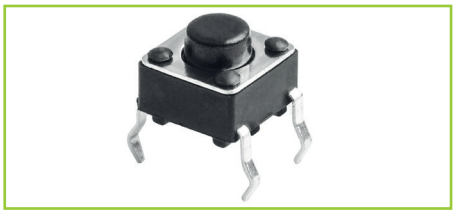
CAPITOLO 8

COS'È UN PULSANTE?

Finora gli esperimenti realizzati rimangono accesi e quindi continuano a "consumare" la batteria fino a quando non scolleghiamo un filo dalla breadboard. Ma come possiamo accendere il LED solo quando vogliamo noi? Possiamo usare un pulsante!

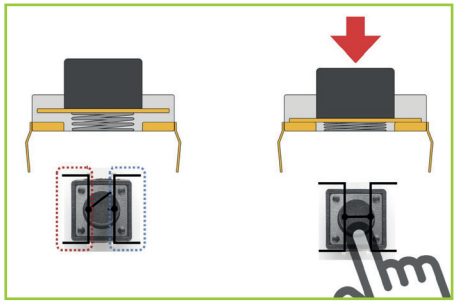
Un pulsante è un contatto metallico che accende il circuito fino a quando viene tenuto premuto e smette di farlo non appena smettiamo di premere.

I pulsanti presenti nel kit sono i "cioccolatini" neri con quattro gambette come quello in figura.



COME FUNZIONA?

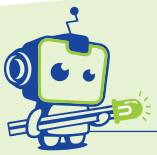
Il pulsante è formato da due contatti metallici che vengono tenuti separati da una molla. Quando premiamo il cerchietto nero, la molla si comprime e i due contatti metallici si toccano.



Quindi i quattro piedini è come se in realtà fossero solo due! Come vedi dall'immagine sono due coppie di contatti (la coppia rossa e la coppia blu), quando premi la parte centrale colleghi un filo tra la coppia rossa e la coppia blu, questo è il motivo per

cui il simbolo elettrico del pulsante è questo che vedi nell'immagine

Sono rappresentati i due lati del pulsante (quello rosso e quello blu della figura precedente) e il contatto metallico che va giù quando lo premi per collegarli insieme.



ESPERIMENTO 1

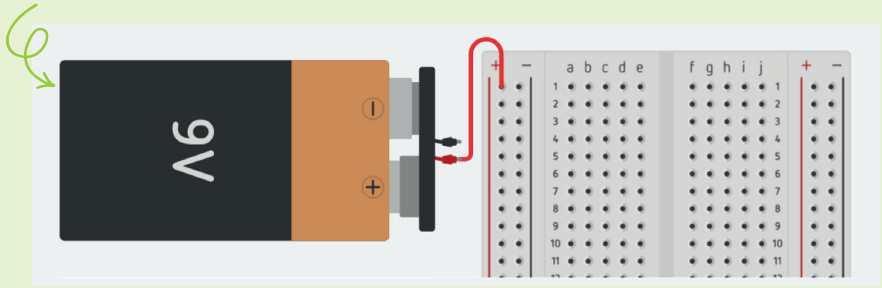
In questo esperimento ripeteremo quanto fatto con il LED singolo ma aggiungeremo un pulsante per accendere il LED solo quando vogliamo noi.

Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

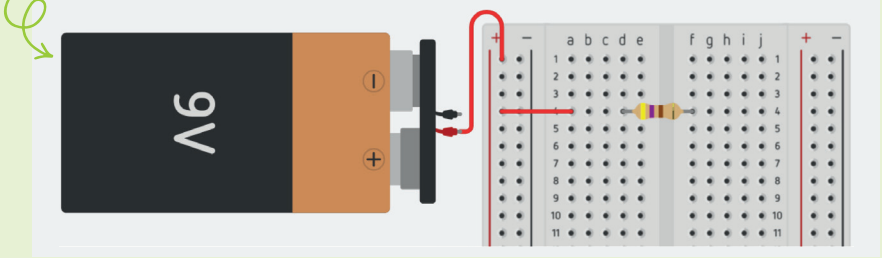
- **Un LED. Sceglilo del colore che ti piace di più!**
- **Una breadboard**
- **Una batteria 9V**
- **La clip per la batteria 9V**
- **Un resistore da 470 Ohm**
- **Un pulsante**

Collega la clip della batteria alla batteria

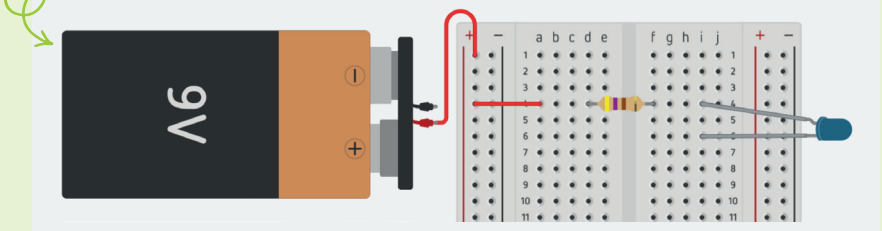
Collega il positivo della batteria alla striscia rossa della breadboard



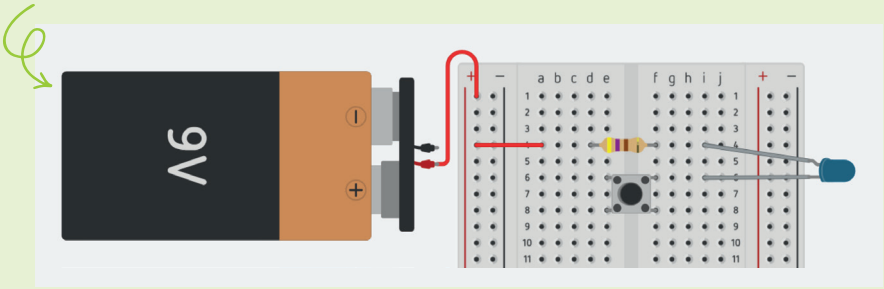
Collega il resistore da 470 Ohm a cavallo della striscia centrale della breadbord e collega lil resistore con un filo alla linea rossa del positivo



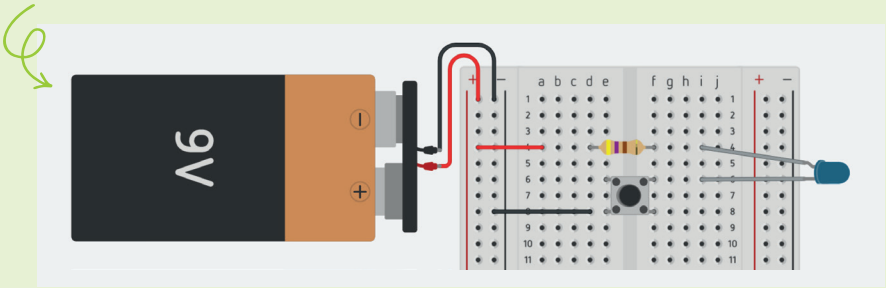
Collega la gambetta lunga del LED verso il resistore e la gambetta corta in un foro qualsiasi



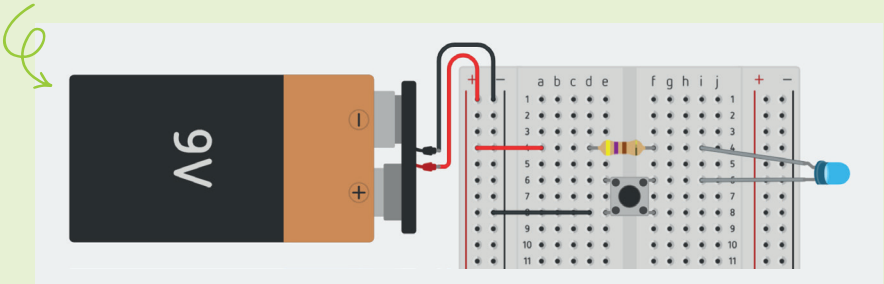
Inserisci il pulsante con un lato verso la gambetta corta del LED e l'altro verso lo spazio libero alla destra del LED. Prova a copiare esattamente l'immagine altrimenti diventa complicato inserire il pulsante e farlo funzionare.



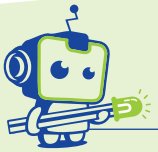
Inserisci ora il negativo della batteria nella striscia nera e con un filo collegalo al pulsante come mostrato in figura



Prova ora a premere il pulsante!

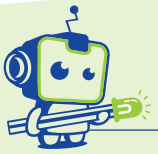


Non appena lo rilasci il LED si spegne!



ESPERIMENTO 2

Partendo dall'esperimento appena finito, cambia colore del LED o valore del resistore per rendere il LED più o meno luminoso.



ESPERIMENTO 3

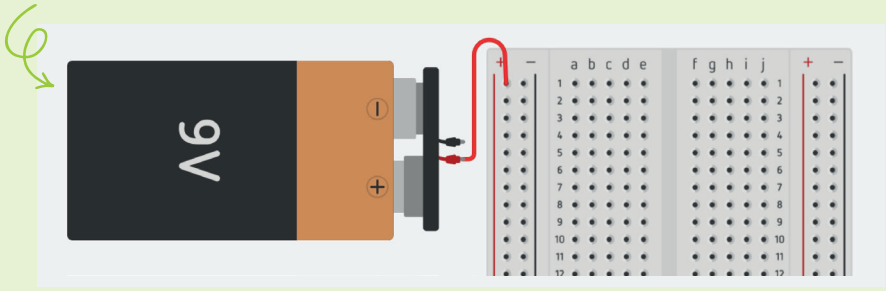
Proviamo a sostituire il LED monocolore con uno RGB. L'idea è quella di usare un solo pulsante per accendere o spegnere i colori che preferisci del LED. Diciamo che vogliamo accendere insieme il blu e il rosso per fare un led viola.

Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

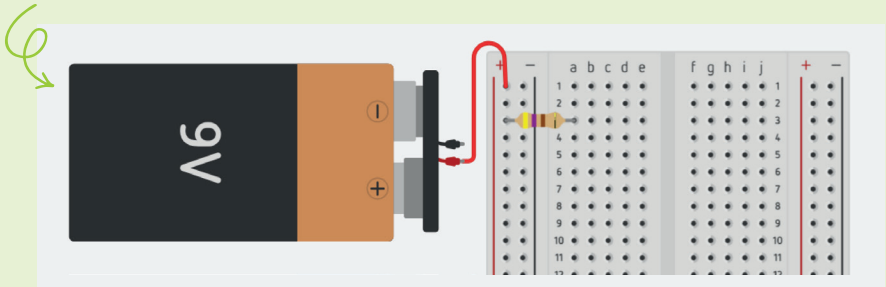
- Un LED RGB
- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la batteria 9V
- Due resistori da 470 Ohm
- Un pulsante
- Due fili colorati

Collega la clip della batteria alla batteria

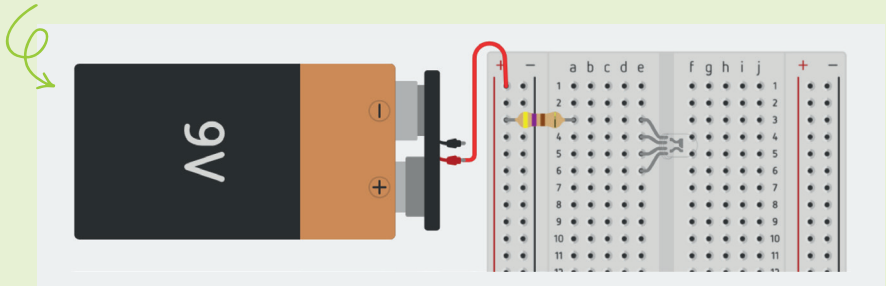
Collega il positivo della batteria alla striscia rossa della breadboard



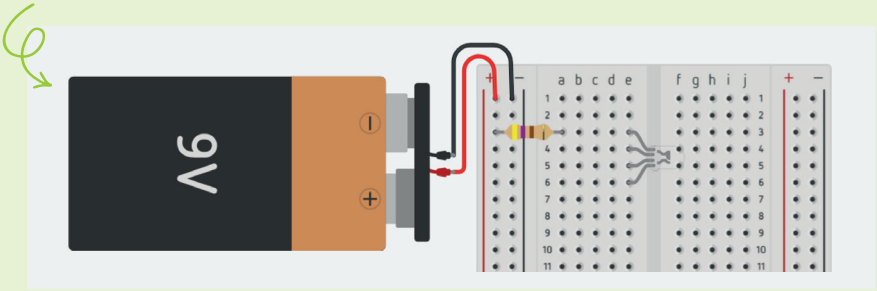
Collega il resistore da 470 Ohm tra un punto qualsiasi della striscia rossa e un punto qualsiasi della breadbord



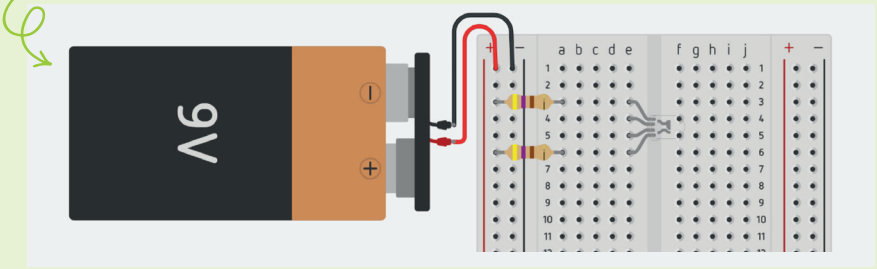
Posiziona il LED RGB in modo che il led rosso sia collegato all'altro lato del resistore da 470 Ohm (ricorda che la gambetta più lunga è il catodo).



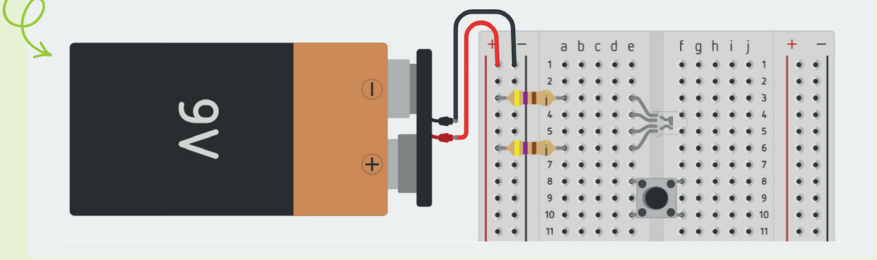
Collega il negativo della batteria alla striscia nera della breadboard (quella sotto la rossa)



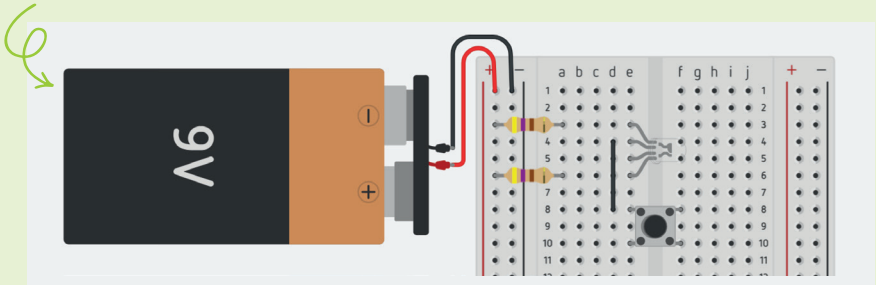
Collega un altro resistore da 470 Ohm tra il positivo e il LED blu



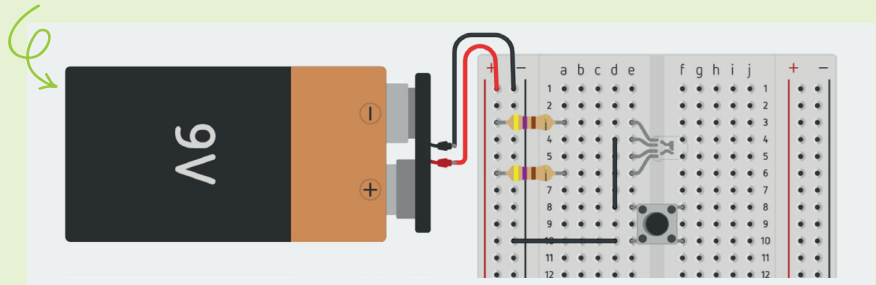
Collega il pulsante accanto al LED a cavallo della striscia divisoria centrale



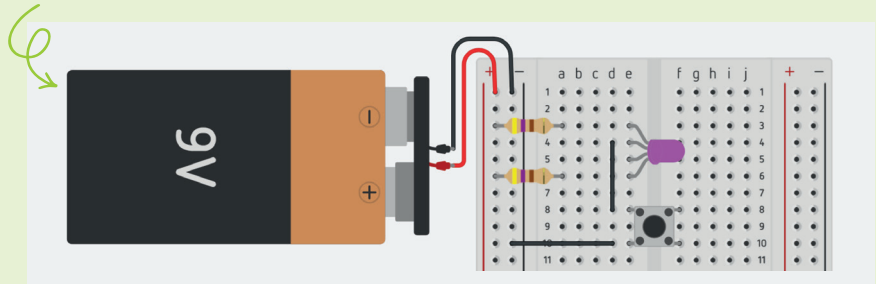
Collega un filo tra il catodo del LED RGB e i contatti di sinistra del pulsante

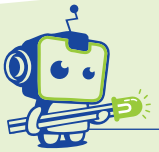


Collega un filo tra i contatti di destra del pulsante e il negativo della batteria



Premi il pulsante!





ESPERIMENTO 4

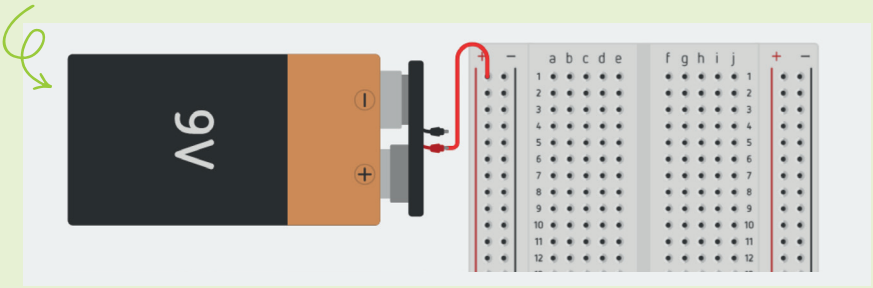
Proviamo ora ad utilizzare tre pulsanti diversi ognuno per ogni colore del LED RGB.

Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

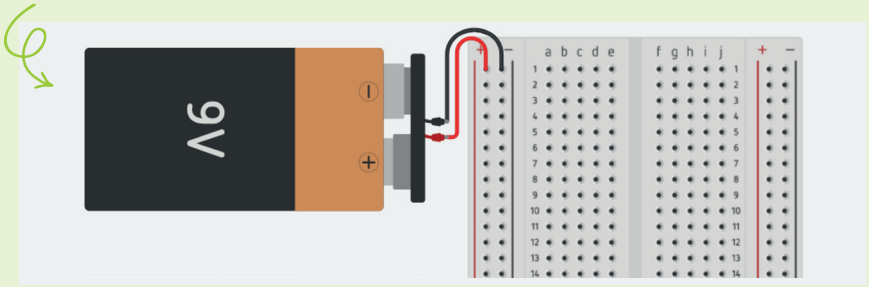
- Un LED RGB
- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la batteria 9V
- Tre resistori da 470 Ohm
- Tre pulsanti
- Quattro fili colorati

Collega la clip della batteria alla batteria.

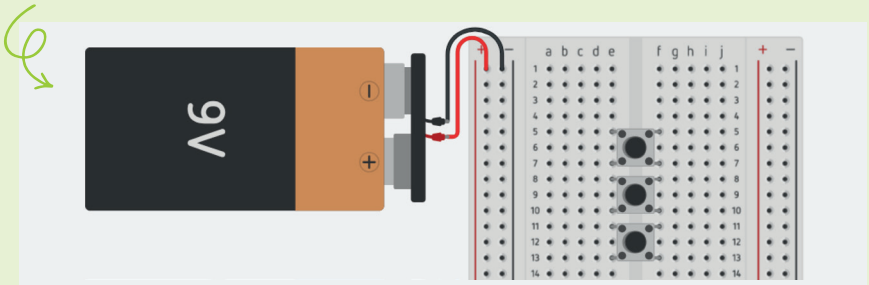
Collega il positivo della batteria alla striscia rossa superiore della breadboard



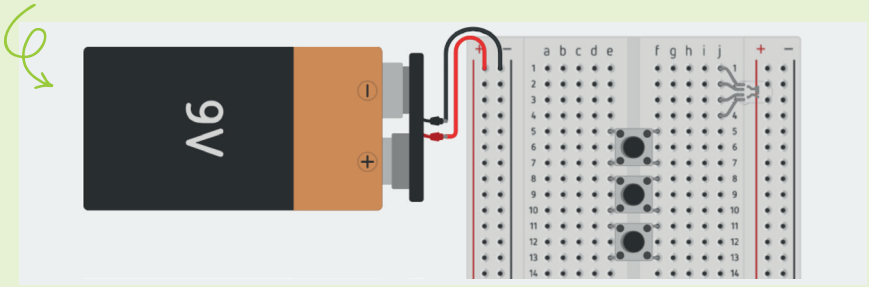
Collega il negativo alla breadboard



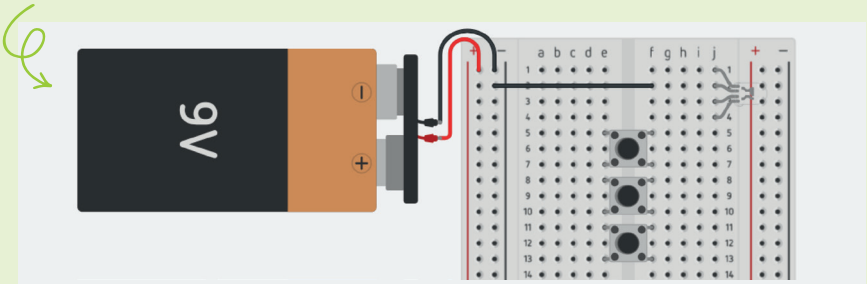
Posiziona tre pulsanti a cavallo della striscia centrale della breadboard come in figura



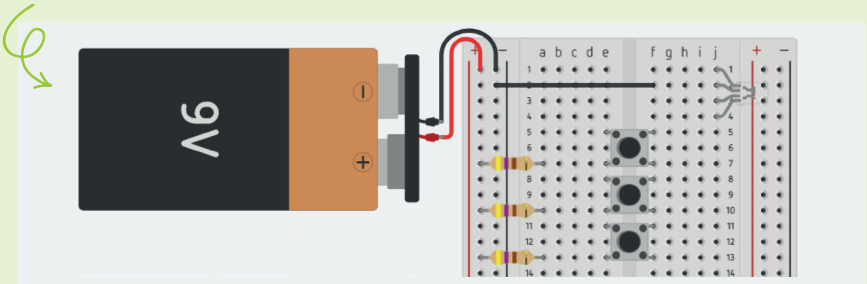
Posiziona il LED RGB dall'altro lato della breadboard



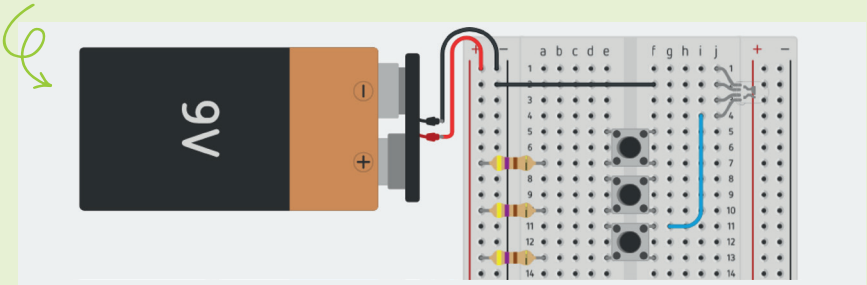
Collega il catodo del LED RGB (la gambetta lunga) al negativo della batteria con un filo



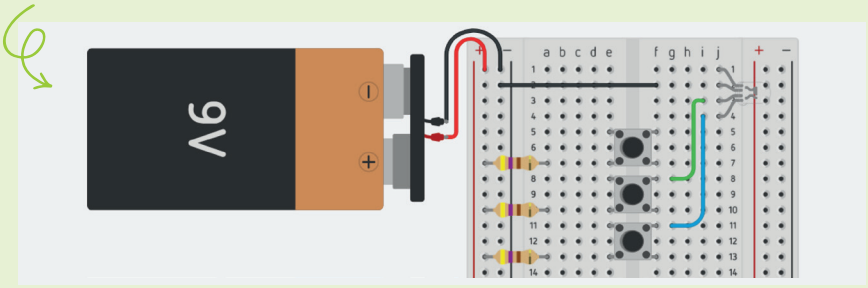
Collega i tre resistori da 470 Ohm ai contatti dei tre pulsanti come in figura e al positivo della batteria



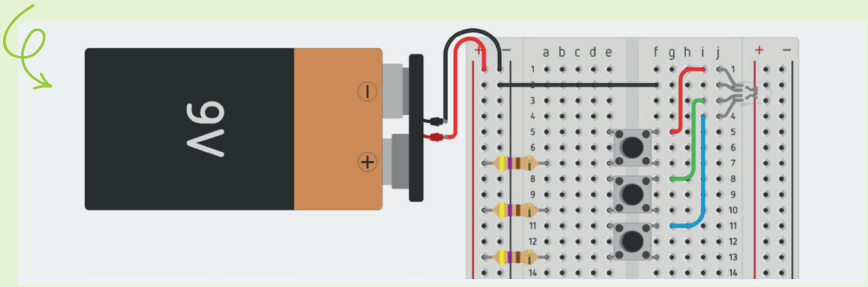
Collega il pulsante più in basso al LED blu



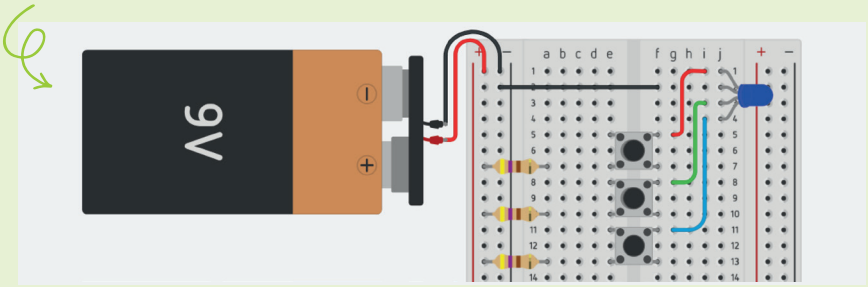
Collega il pulsante centrale al LED verde



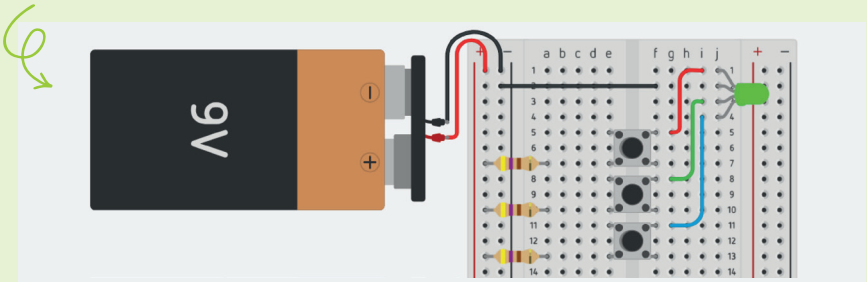
Collega il pulsante più in alto al LED rosso



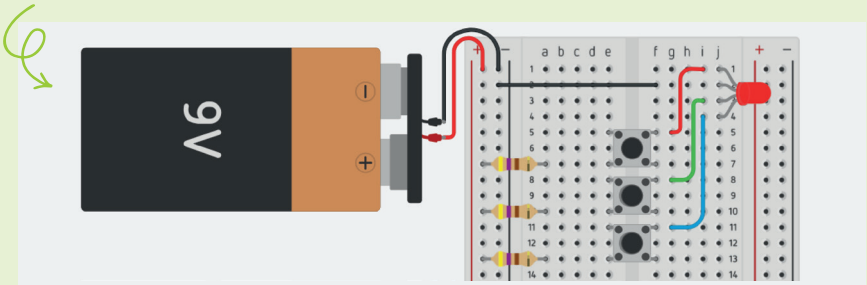
Premi il pulsante collegato al LED blu



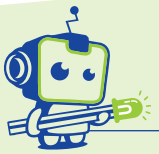
Premi il pulsante collegato al LED verde



Premi il pulsante collegato al LED rosso



Prova ora a giocare con i pulsanti e ad unire i colori!



ESPERIMENTO 5

Giocando con l'esperimento 4 prova a cambiare i valori di resistenza dei vari colori così da ottenere colori diversi quando premi più pulsanti contemporaneamente!

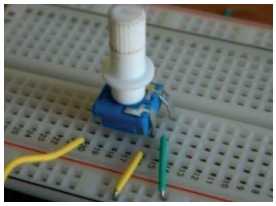
RICORDA: non scendere mai sotto i 100 Ohm altrimenti rischi di bruciare il LED!

NOTE

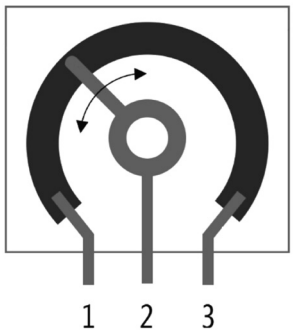
CAPITOLO 9

COS'È UN POTENZIOMETRO?

Un potenziometro è un componente elettronico a tre piedini simile a quelli in figura.

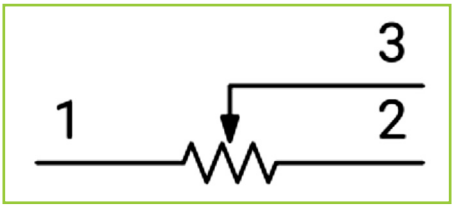


All'interno c'è un disco resistivo fatto proprio così:

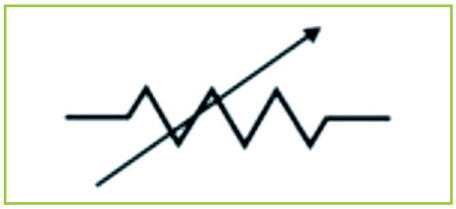


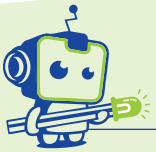
Il potenziometro ha un valore di resistenza che viene indicato scritto in numeri sul suo corpo. In questo kit sono presenti dei potenziometri del valore di 10 kOhm. Tra i pin 1 e 3 abbiamo sempre il valore del potenziometro, nel nostro caso 10 kOhm. Utilizzando quindi il potenziometro collegando solo i pin 1 e 3 è come se stessimo collegando proprio un resistore da 10 kOhm. Ma c'è un trucco! Il pin 2 è collegato ad un piccolo componente metallico che tocca il disco in qualunque punto quindi ci permette di "prelevare" un valore di resistenza intermedio. Praticamente quando il cursore rotativo è tutto girato verso il pin 1 tra i pin 1 e 2 abbiamo 0 Ohm e tra i pin 2 e 3 abbiamo 10 kOhm. Via via che che ruotiamo il cursore, la resistenza tra i pin 1 e 2 aumenta e quella tra i pin 2 e 3 diminuisce fino ad arrivare al punto in cui il pin 2 coincide con il pin 3. In questo caso abbiamo che la resistenza tra i pin 1

e 2 vale 10 kOhm e quella tra i pin 2 e 3 vale 0 Ohm. In buona sostanza la loro somma fa sempre il valore del potenziometro, nel nostro caso 10 kOhm!
Quando il cursore si trova al centro, tra i pin 1 e 2 e tra i pin 2 e 3 abbiamo lo stesso valore di resistenza di 5 kOhm considerato che la loro somma fa sempre 10 kOhm!
Per quanto detto il simbolo elettrico del potenziometro è questo nella figura



Se utilizziamo solo i pin 1 e 2 abbiamo praticamente creato un resistore di valore variabile che passa da un valore di 0 Ohm quando è tutto a sinistra ad un valore di 10 kOhm quando è tutto a destra, per questo motivo, se usato come resistore variabile il potenziometro ha questo simbolo





ESPERIMENTO 1

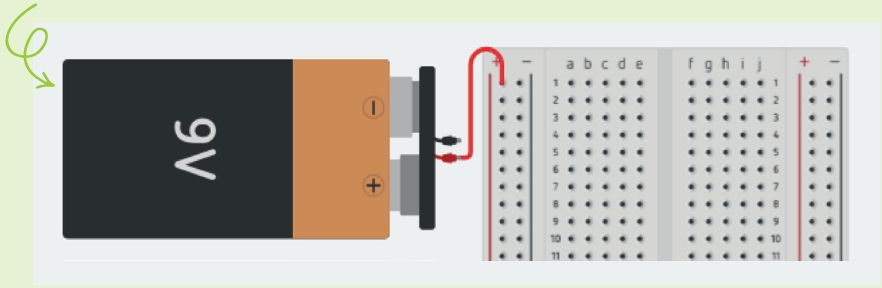
In questo esperimento useremo il potenziometro come resistore variabile per cambiare l'intensità luminosa di un LED per renderlo più o meno luminoso semplicemente ruotando l'alberino del potenziometro.

Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

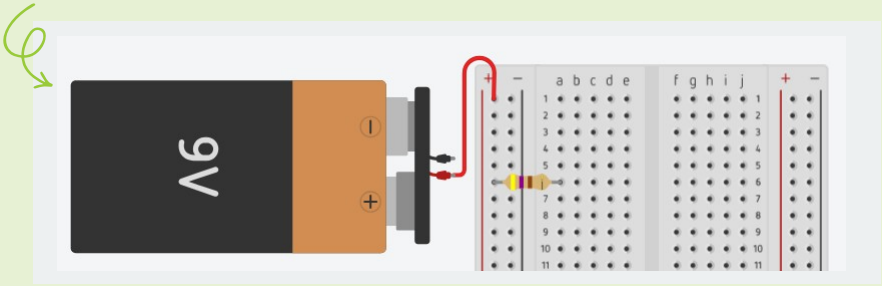
- Un LED: sceglilo del colore che ti piace di più!
- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la batteria 9V
- Un resistore da 470 Ohm
- Un potenziometro da 10 kOhm
- Due fili colorati

Collega la clip della batteria alla batteria.

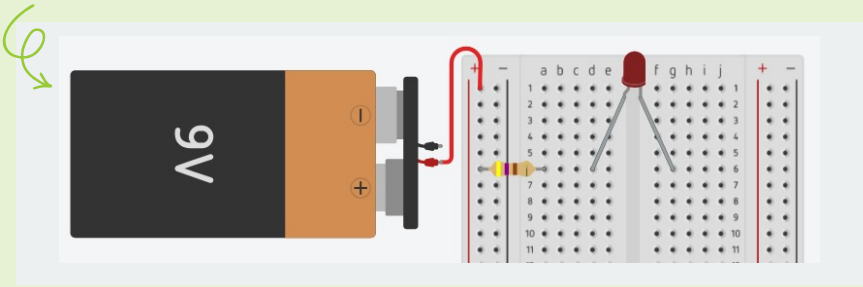
Collega il positivo della batteria alla striscia rossa della breadboard



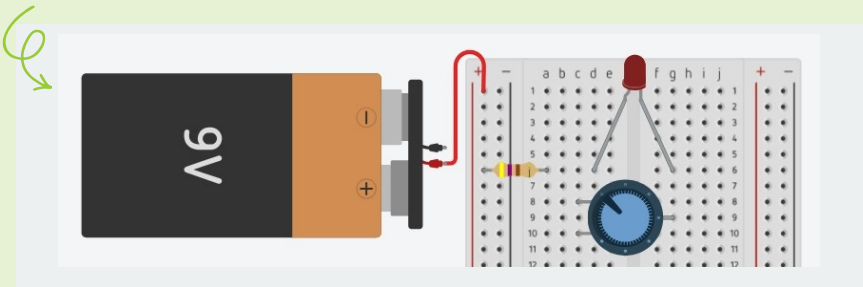
Collega il resistore da 470 Ohm tra un punto qualsiasi della striscia rossa e un punto qualsiasi della zona sotto



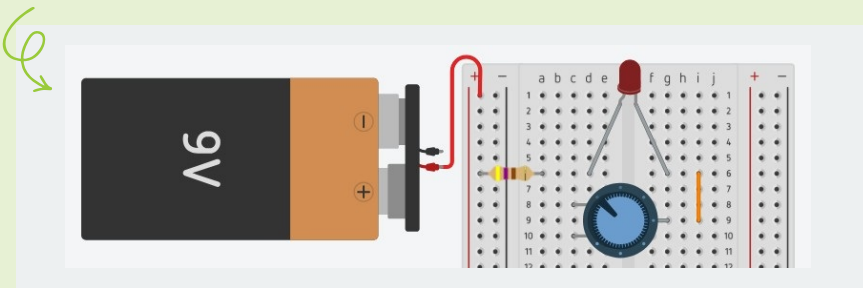
Collega la gambetta lunga del LED verso il resistore e la gambetta corta nel foro subito dopo la divisione centrale



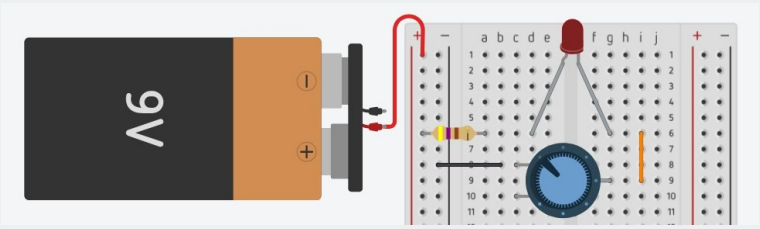
Inserisci il potenziometro nella breadboard



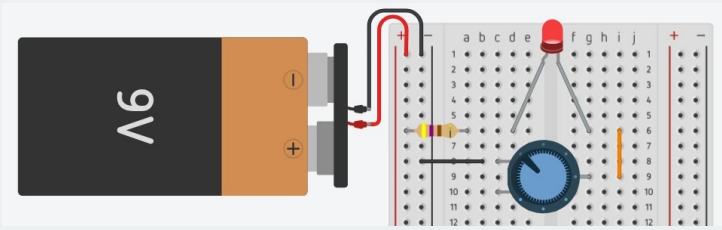
Collega il catodo del LED al pin 2 del potenziometro con un filo



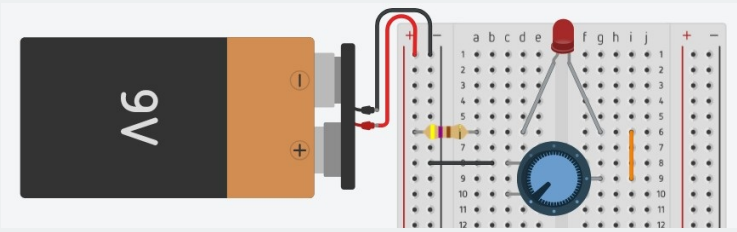
Collega il pin 1 del potenziometro alla striscia nera della breadboard

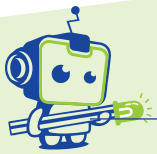


Collega il negativo della batteria alla striscia nera della breadboard.
Il led dovrebbe accendersi al massimo della sua luminosità!



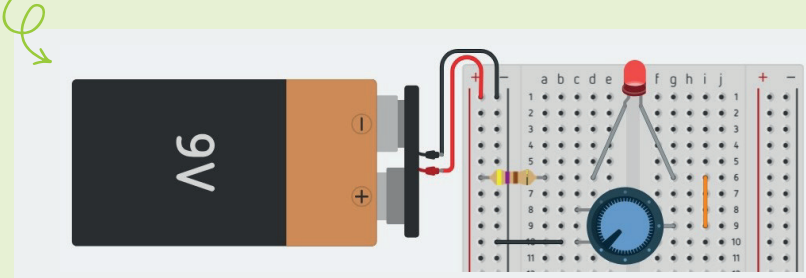
Ruota ora il cursore del potenziometro via via verso destra, l'intensità luminosa del LED diminuisce

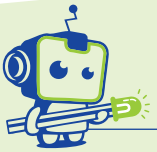




ESPERIMENTO 2

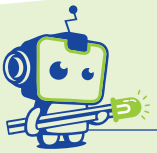
Nell'esperimento 1 l'intensità luminosa diminuisce ruotando verso destra, come facciamo invece a farla aumentare? Facile! Basta spostare il filo nero sul terzo pin del potenziometro . In questo modo la resistenza parte alta e diminuisce man mano che giri verso destra quindi il LED diventa più luminoso





ESPERIMENTO 3

Cambia colore del LED, noti differenze di luminosità man mano che giri il cursore?



ESPERIMENTO 4

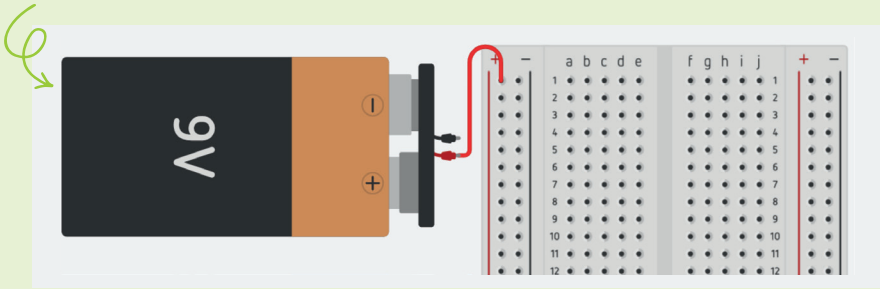
Modifichiamo l'intensità luminosa di un LED RGB utilizzando un potenziometro

Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

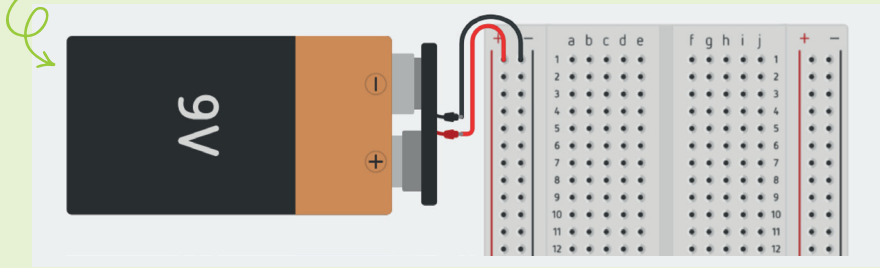
- Un LED RGB
- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la batteria 9V
- Un resistore da 470 Ohm
- Un potenziometro da 10 kOhm
- Tre fili colorati

Collega la clip della batteria alla batteria.

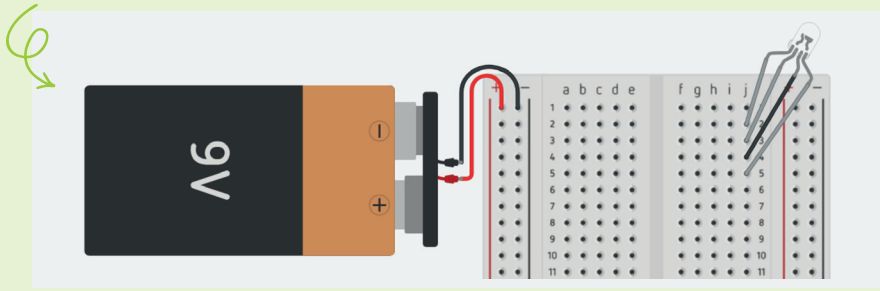
Collega il positivo della batteria alla striscia rossa della breadboard



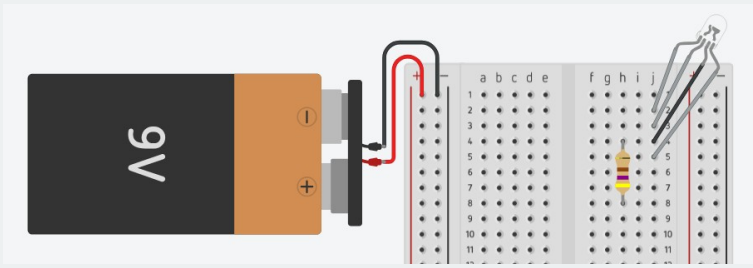
Collega il negativo della batteria alla striscia nera della breadboard



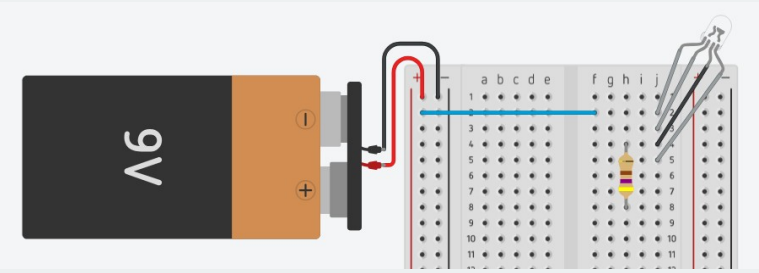
Inserisci il LED RGB nella breadboard ,attento a dove metti il catodo (pin più lungo)!



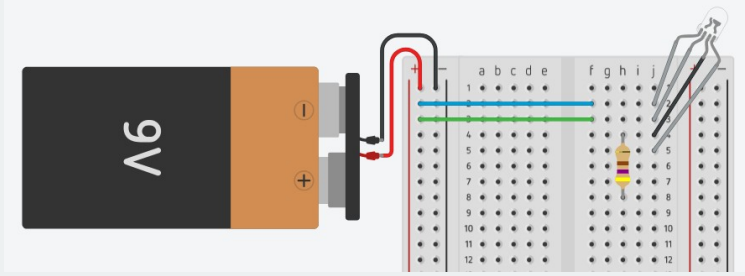
Collega il resistore da 470 Ohm tra il catodo del LED RGB e un punto qualsiasi della breadboard



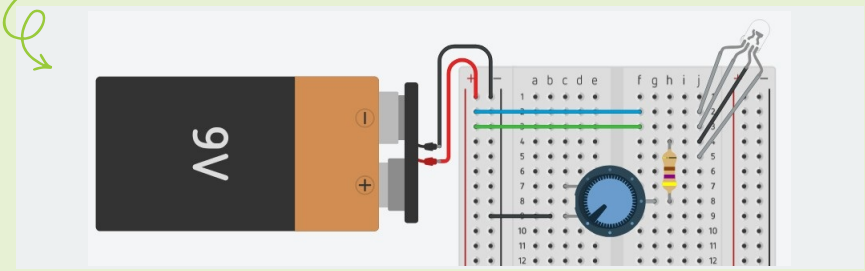
Collega il LED blu al positivo della batteria



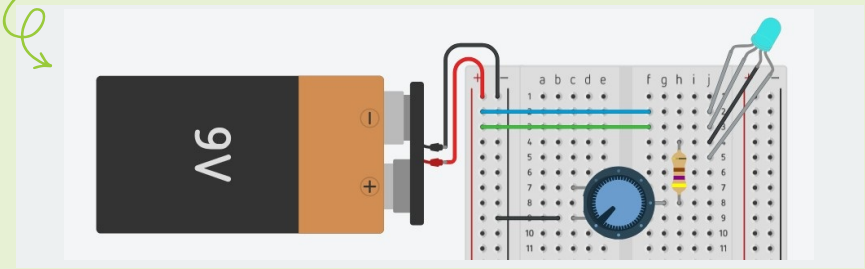
Collega il LED verde al positivo della batteria



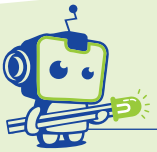
Inserisci il potenziometro nella breadboard collegando il pin 2 all'altro capo del resistore da 470 Ohm



Collega il pin 3 del potenziometro al negativo della batteria e il LED dovrebbe diventare azzurrino



Ruota il potenziometro verso destra e sinistra e osserva come cambia la luminosità del LED RGB



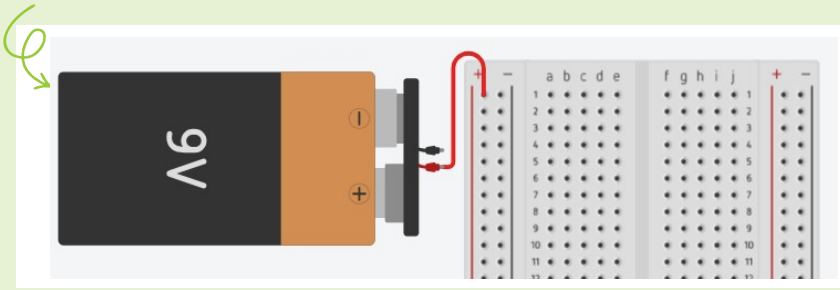
ESPERIMENTO 5

In questo esperimento utilizzeremo tutti i pin del potenziometro per sfruttare il principio secondo cui la resistenza tra il pin 2 e gli altri due aumenta o diminuisce a seconda del verso di rotazione. Questo ci consentirà di avere il LED RGB colorato di BLU quando il potenziometro è tutto girato verso sinistra e di ROSSO quando è girato verso destra. E in mezzo? Blu e rosso si **uniscono**!

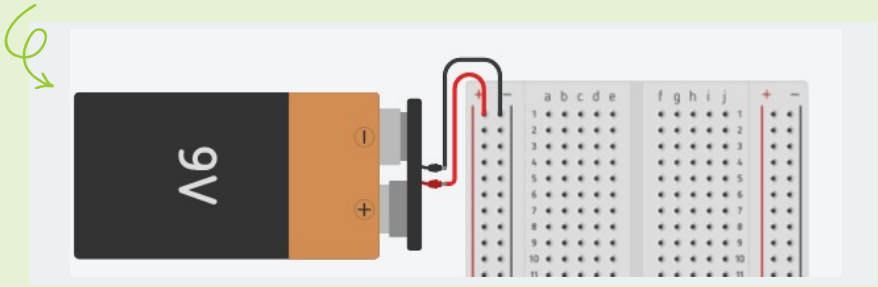
Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

- Un LED RGB
- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la batteria 9V
- Un resistore da 470 Ohm
- Un potenziometro da 10 kOhm
- Tre fili colorati

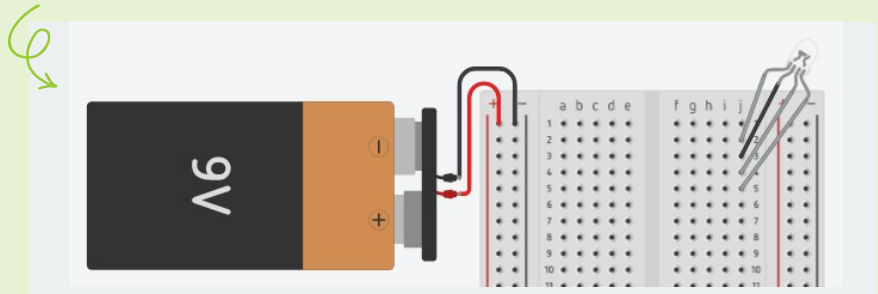
Collega la clip della batteria alla batteria
Collega il positivo della batteria alla striscia rossa della breadboard



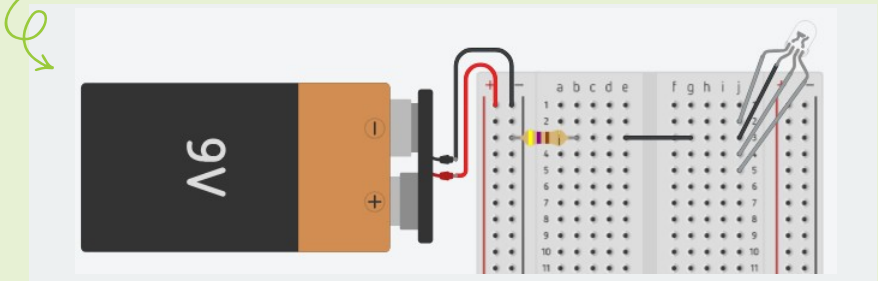
Collega il negativo della batteria alla striscia nera della breadboard



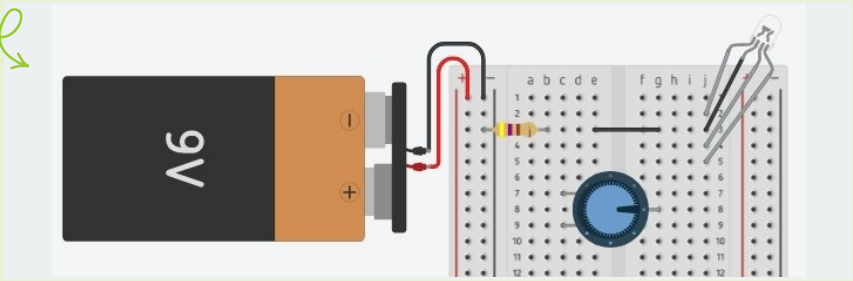
Inserisci il LED RGB nella breadboard



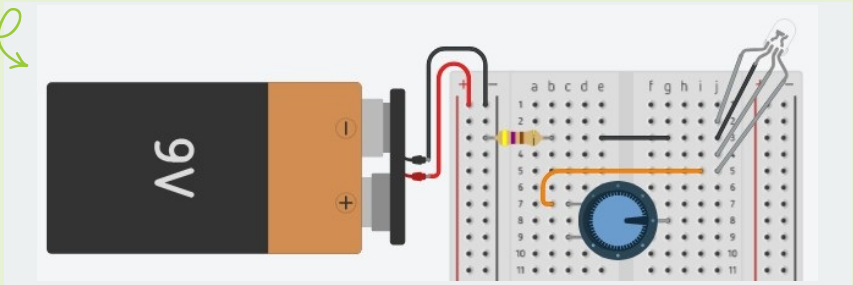
Collega il resistore da 470 Ohm tra il catodo del LED RGB e il negativo della batteria , come sul disegno aggiungi un filo per collegare il resistore al catodo del LED RGB



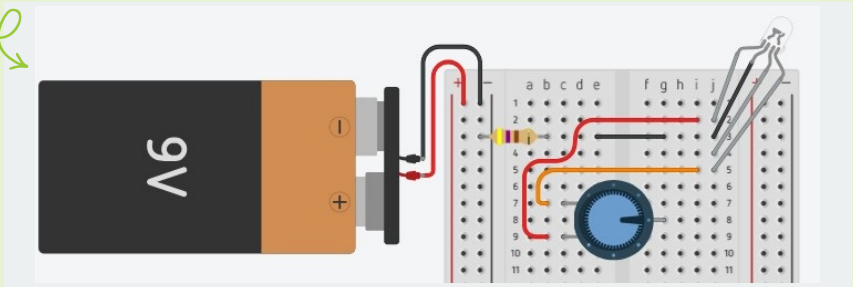
Inserisci il potenziometro nella breadboard



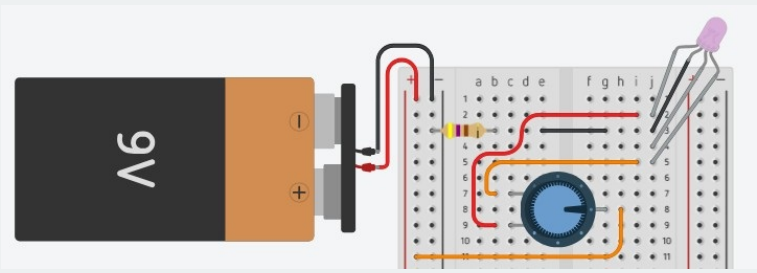
Collega il LED blu del LED RGB al pin 1 del potenziometro



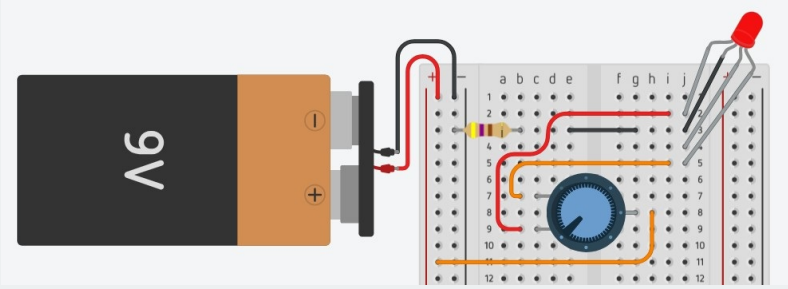
Collega il LED rosso del LED RGB al pin 3 del potenziometro

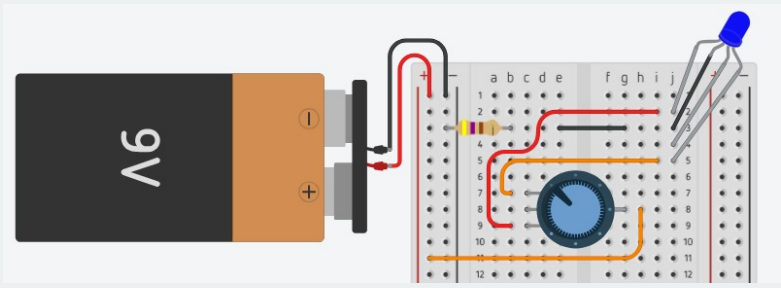


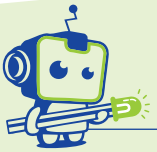
Collega il pin 2 del potenziometro al positivo della batteria. Cosa succede? Se il cursore si trova in una posizione intermedia vedrai una tonalità di viola!



Ruota ora il cursore verso sinistra e destra per vedere come si passa dal blu al rosso e viceversa!







ESPERIMENTO 6

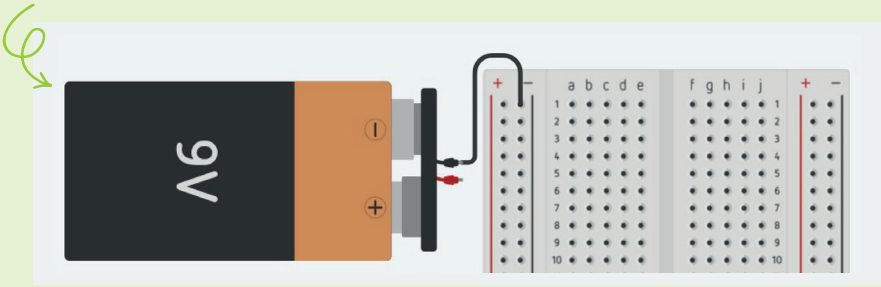
Costruiamo una lampada avendo la possibilità di poter scegliere abbastanza facilmente quanto colore aggiungere per ogni luce colorata presente nel LED RGB.

Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

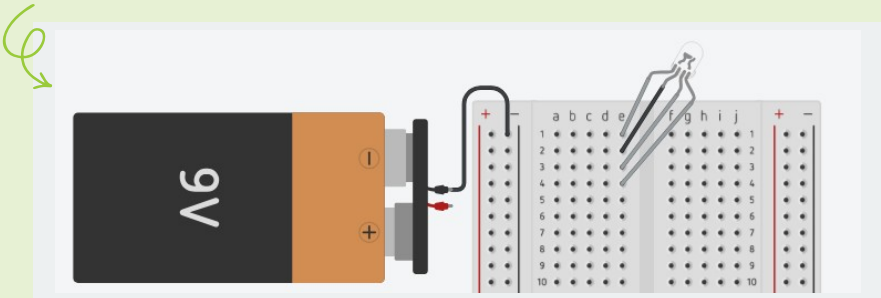
- Un LED RGB
- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la batteria 9V
- Tre resistori da 470 Ohm
- Tre potenziometri da 10 kOhm
- Sette fili colorati

Collega la clip della batteria alla batteria.

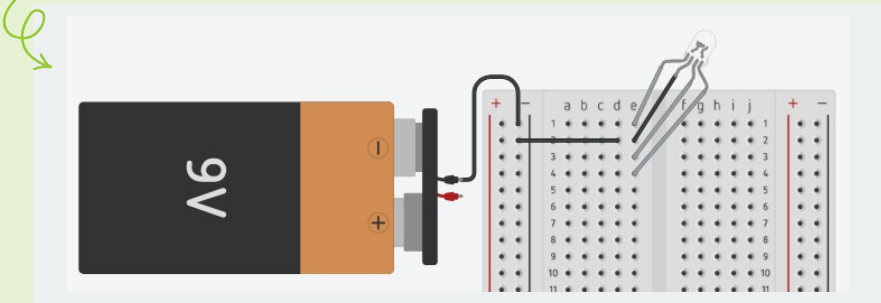
Collega il negativo della batteria alla striscia nera della breadboard



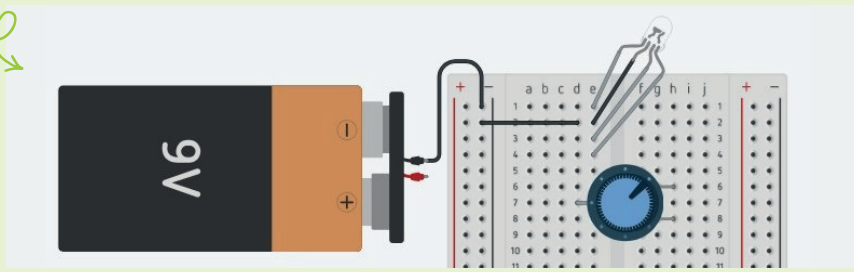
Inserisci il LED RGB nella breadboard



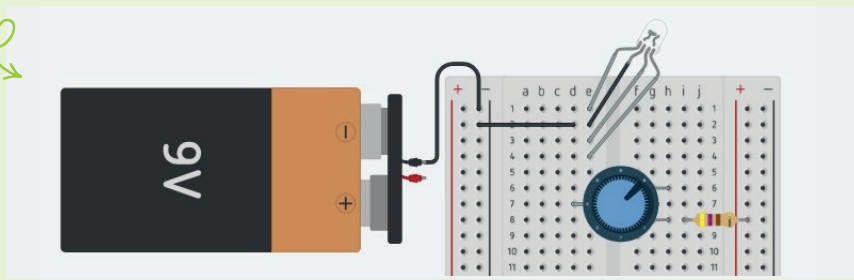
Collega il catodo del LED RGB (la gambetta lunga) al negativo della batteria con un filo



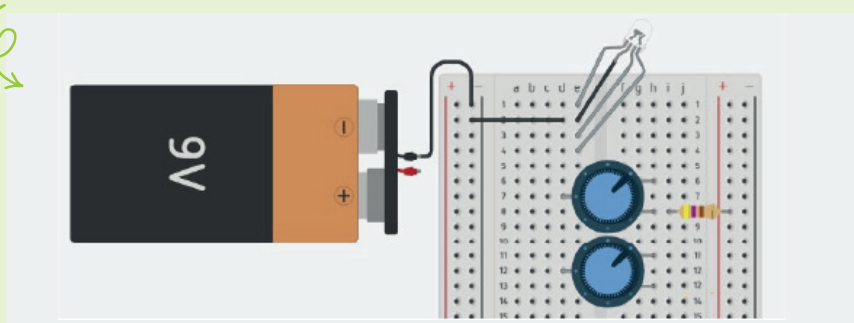
Inserisci il primo potenziometro nella breadboard



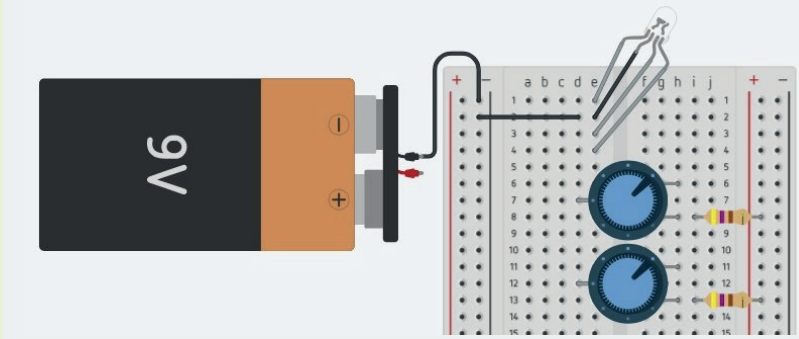
Inserisci una resistenza da 470 Ohm tra il positivo della batteria e il piedino del potenziometro come nel disegno



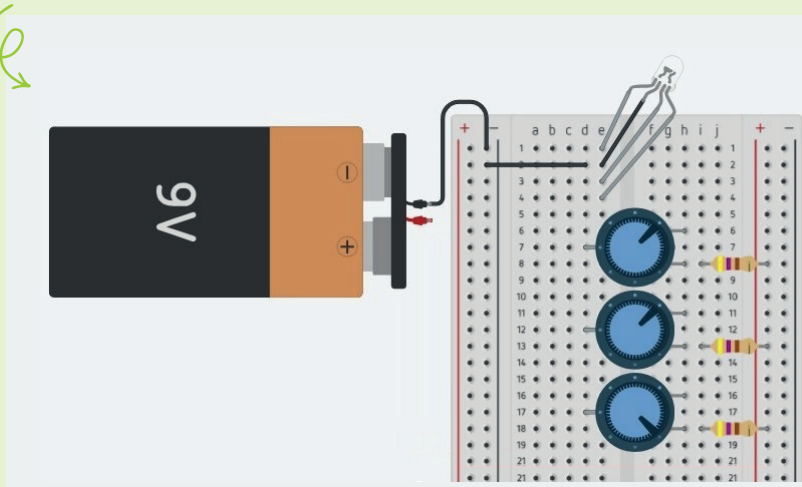
Inserisci il secondo potenziometro nella breadboard



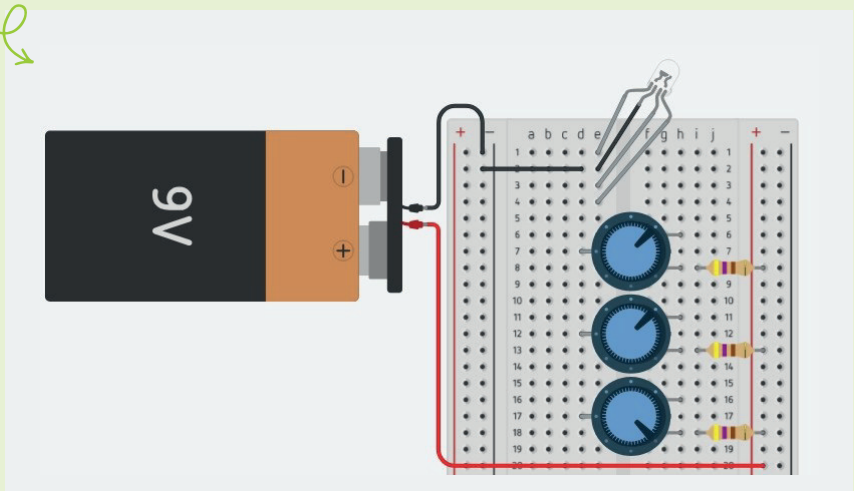
Inserisci un'altra resistenza da 470 Ohm allineata al terzo piedino del secondo potenziometro come hai fatto prima



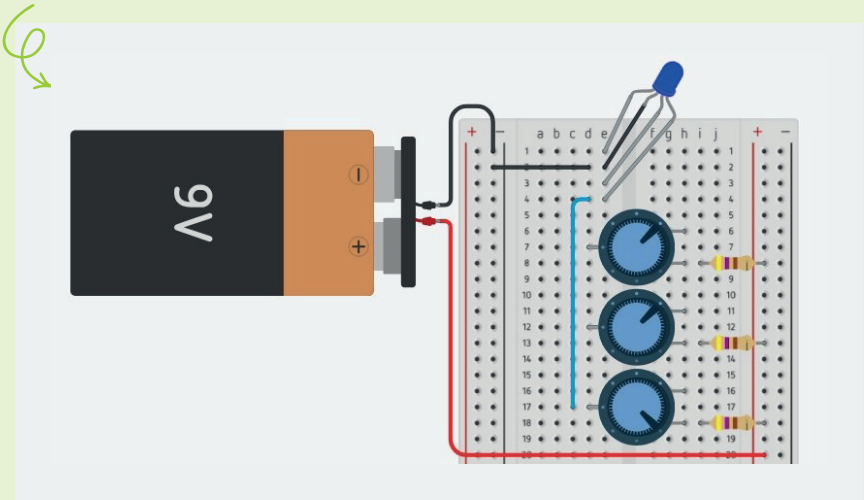
Inserisci il 3° potenzometro con la sua resistenza da 470r



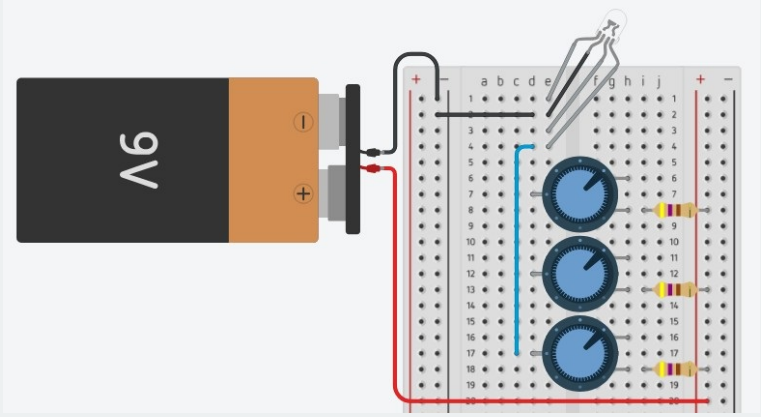
Collega il positivo della batteria alla linea rossa della Breardboard



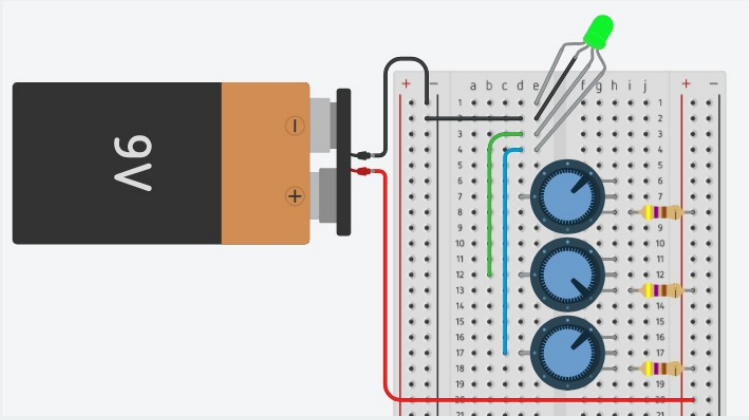
Collega il pin 2 del terzo potenziometro al LED blu del LED RGB.
Se ruoti la manopola regoli la sua intensità luminosa



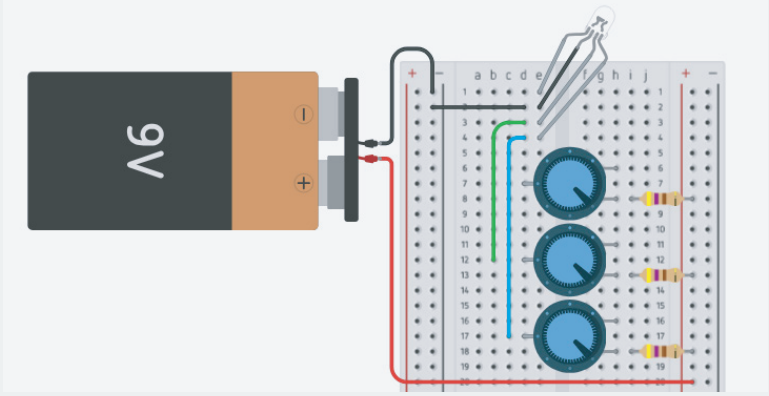
Se ruoti la manopola dalla parte opposta il LED si spegne



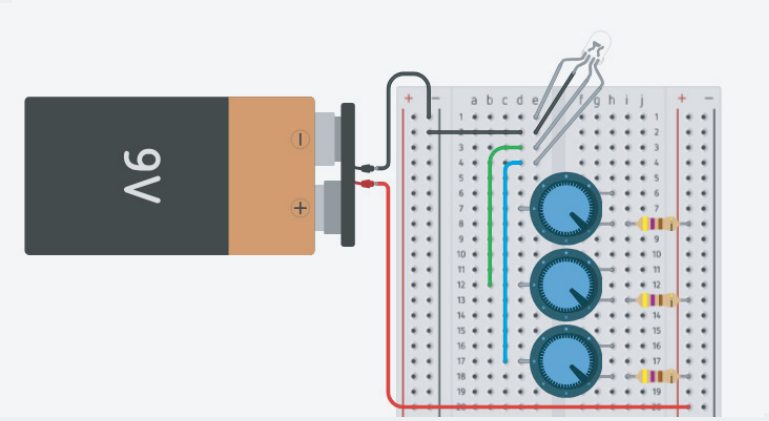
Collega il pin 2 del secondo potenziometro al LED verde del LED RGB. Se ruoti la manopola regoli la sua intensità luminosa



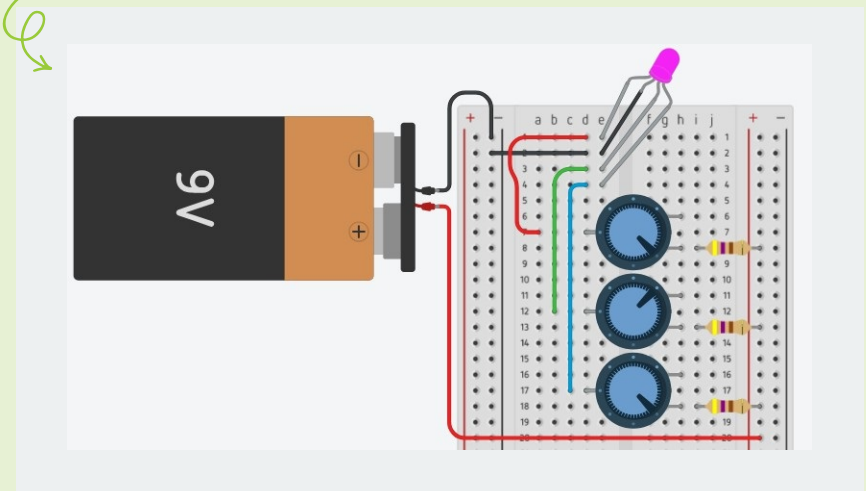
Collega il pin 2 del primo potenziometro al LED rosso del LED RGB.
Se ruoti la manopola regoli la sua intensità luminosa



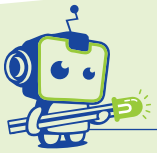
Se ruoti la manopola dalla parte opposta il LED si spegne



Gioca ora con le regolazioni e crea il colore che ti piace di più!

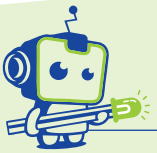


Prova a chiedere un bicchierino del caffé (pulito) di plastica bianco e poggialo sopra al LED RGB: diffonderà la luce! A proposito prova questo esperimento al buio!



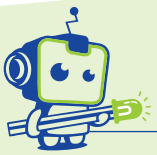
ESPERIMENTO 7

Vuoi provare ad aggiungere qualche pulsante?



ESPERIMENTO 8

Prova a **fare** insieme l'esperimento 6 e l'esperimento 5



ESPERIMENTO 9

Aggiungi un pulsante per accendere e spegnere il LED all'esperimento 8!

NOTE

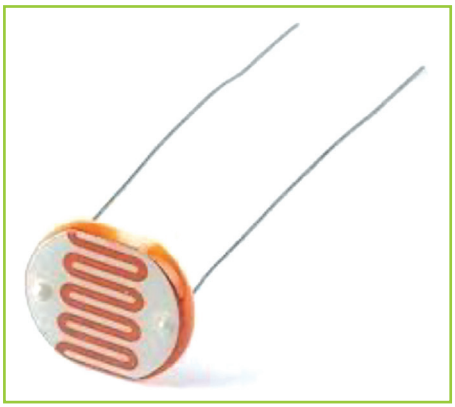
CAPITOLO 10

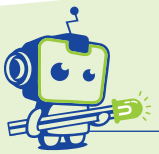
COS'È UN FOTORESISTORE?

Un fotoresistore è un resistore che cambia il suo valore di resistenza in base a quanto viene illuminato. Ha due valori di resistenza fissi che indicano quanto vale al buio completo e quanto quando viene colpito da tanta luce, ad esempio una torcia!

La sua resistenza diminuisce all'aumentare della luce.

In inglese viene chiamato LDR che è un acronimo che sta per **L**ight **D**ependent **R**esistor e il suo simbolo elettrico è questo





ESPERIMENTO 1

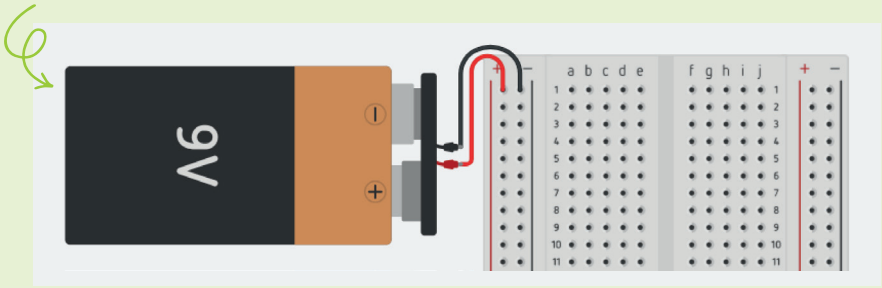
Proviamo ad accendere un LED utilizzando un fotoresistore. Vogliamo che il LED sia spento se facciamo ombra al fotoresistore e acceso se invece è esposto alla luce.

Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

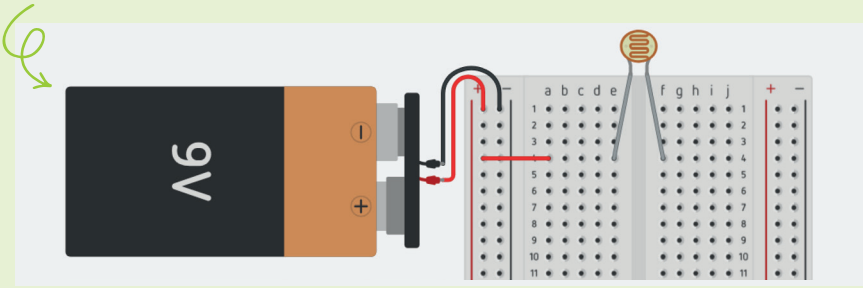
- Un LED. Sceglilo del colore che ti piace di più!
- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la batteria 9V
- Un fotoresistore

Collega la clip della batteria alla batteria.

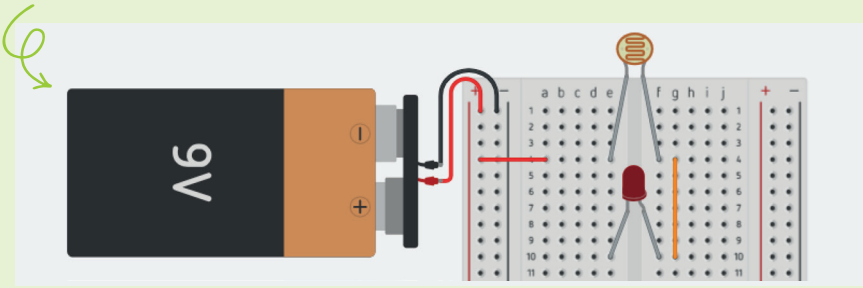
Collega il positivo e il negativo della batteria alla breadboard



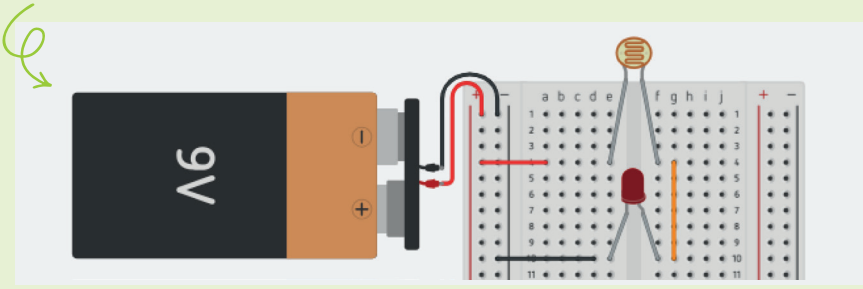
Collega il fotoresistore a cavallo della divisione centrale e usa un filo per collegare il piedino al positivo



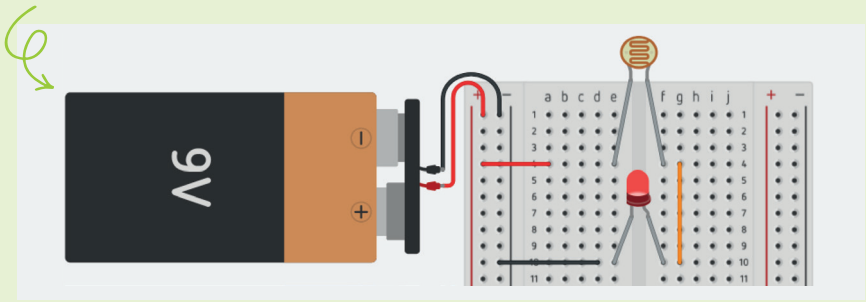
Collega l'anodo del LED con l'altro piedino della fotoresistenza e il catodo del LED dopo la divisione centrale



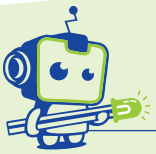
Collega il negativo della batteria al catodo del LED



Prova ad illuminare il fotoresistore

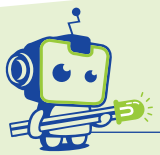


In questo circuito non c'è bisogno di inserire un resistore in serie al LED perché il fotoresistore anche quando illuminato ha una resistenza abbastanza elevata da non bruciare il LED.



ESPERIMENTO 2

Prova adesso a cambiare il LED con uno di un colore diverso e osserva come cambia il comportamento!



ESPERIMENTO 3

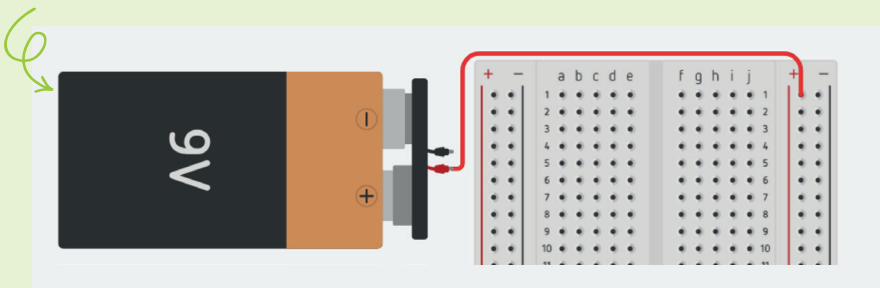
In questo esperimento utilizzeremo un LED RGB e tre fotoresistori per far cambiare con la luce il colore generato dal LED RGB.

Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

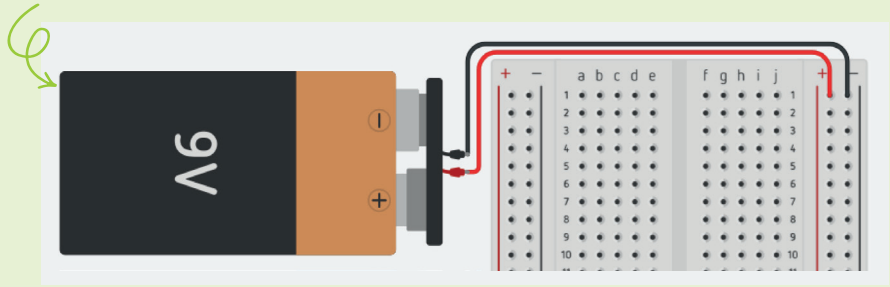
- Un LED RGB
- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la batteria 9V
- Tre fotoresistori
- Tre fili colorati

Collega la clip della batteria alla batteria.

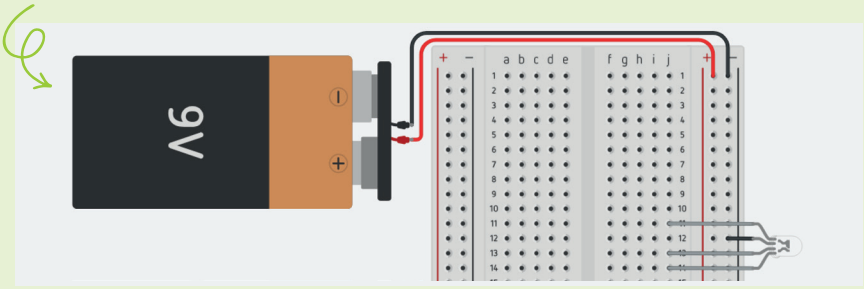
Collega il positivo della batteria alla striscia rossa della breadboard



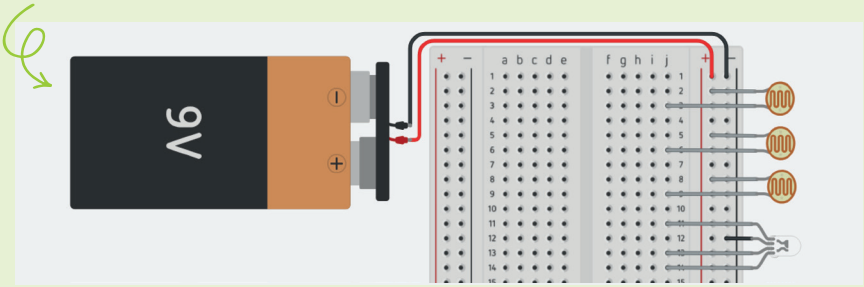
Collega il negativo della batteria alla striscia nera della breadboard



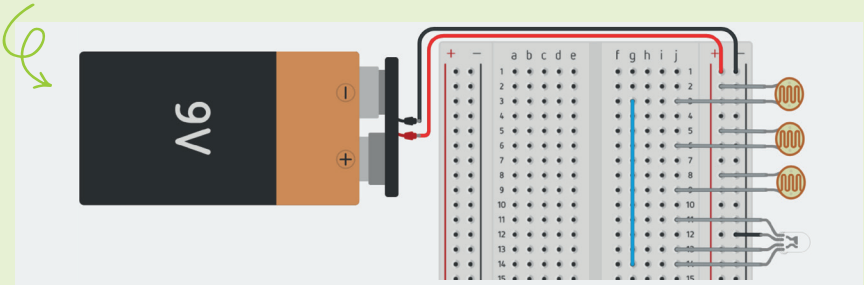
Collega il catodo del LED RGB al negativo della batteria



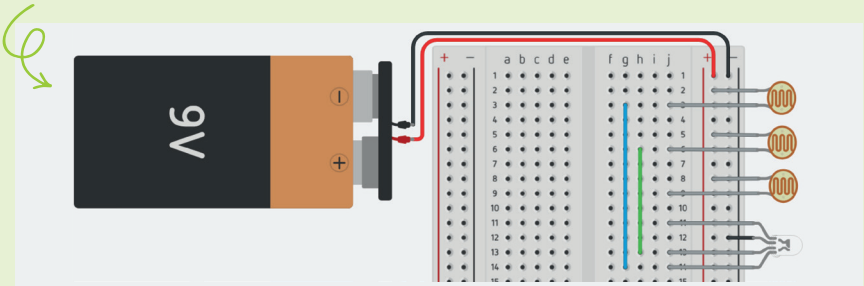
Inserisci i tre fotoresistori nella breadboard con un piedino nella striscia rossa e l'altro piedino in un punto qualunque della breadboard



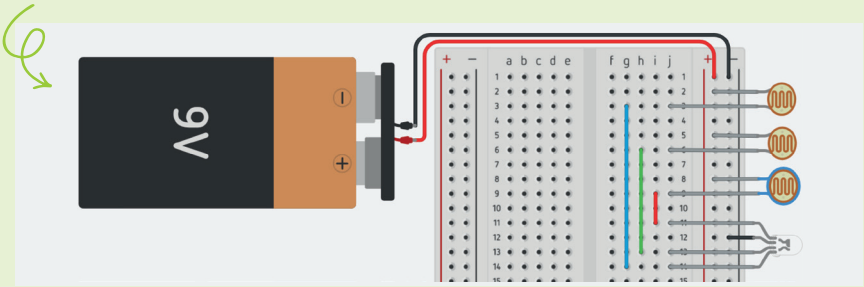
Collega il primo fotoresistore al LED blu del LED RGB



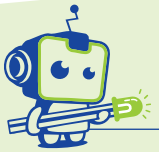
Collega il secondo fotoresistore al LED verde del LED RGB



Collega il terzo fotoresistore al LED rosso del LED RGB



Utilizzando una torcia o coprendo col dito i fotoresistori e osserva come cambia il colore del LED RGB!



ESPERIMENTO 4

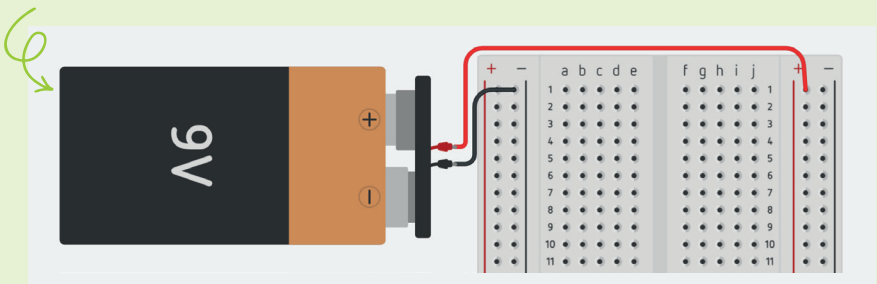
In questo esperimento useremo un LED bianco per illuminare un fotoresistore e quindi cambiare la luminosità di un LED blu collegato al fotoresistore

Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

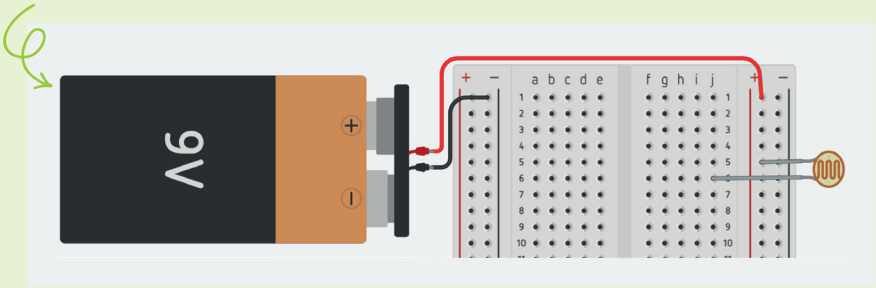
- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la batteria 9V
- Un LED bianco
- Un LED blu
- Un fotoresistore
- Un resistore da 470 Ohm
- Due fili colorati

Collega la clip della batteria alla batteria.

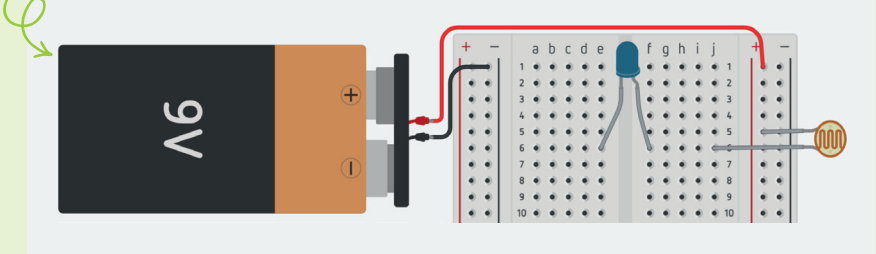
Collega il positivo della batteria alla striscia rossa e il negativo della batteria alla striscia nera della breadboard



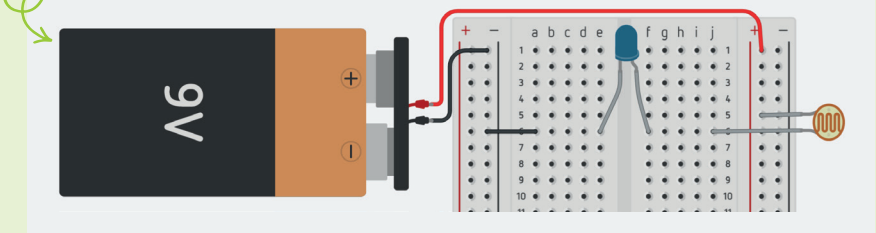
Collega il fotoresistore tra il positivo della batteria e un punto qualunque della breadboard



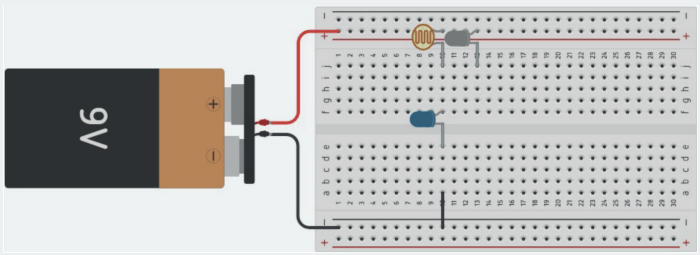
Collega il LED blu con l'anodo verso il fotoresistore e il catodo dopo la divisione centrale della breadboard



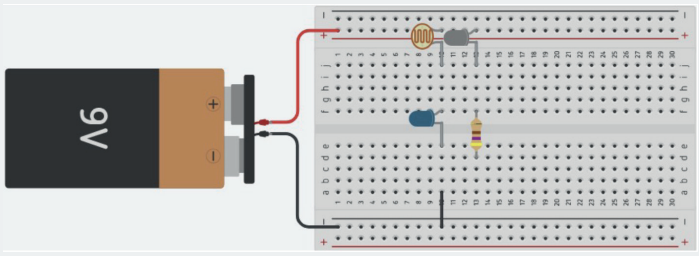
Collega il catodo del LED blu al negativo della batteria con un filo



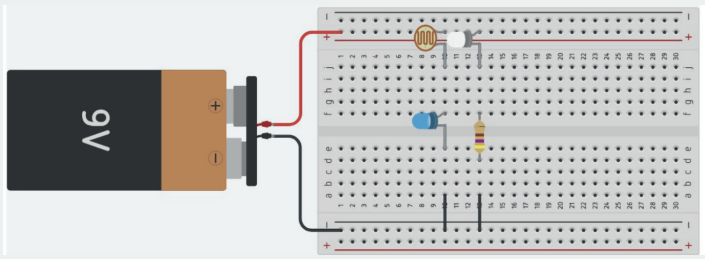
Collega il LED bianco vicino al fotoresistore con l'anodo connesso al positivo della batteria



Collega il catodo del LED bianco ad un resistore da 470 Ohm e l'altro piedino del resistore in un punto qualsiasi dopo la divisione centrale della breadboard



Collega il piedino libero del resistore al negativo della batteria

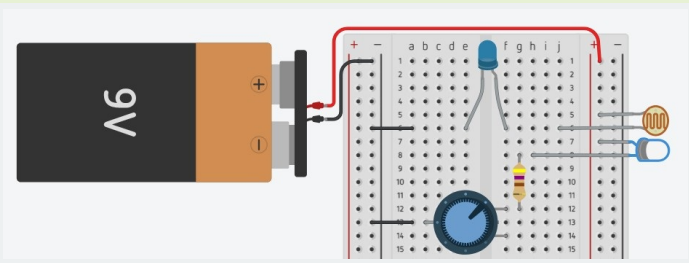


Prova ad orientare la base del fotoresistore verso la testa del LED e osserva come cambia la luminosità del LED blu.

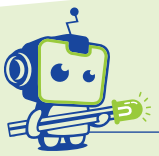
Prova anche ad inserire un pezzetto di carta tra il fotoresistore e il LED e osserva come cambia la luminosità del LED blu.

ESPERIMENTO 5

Partendo dall'esperimento 4 aggiungiamo un potenziometro per cambiare l'intensità luminosa del LED bianco.

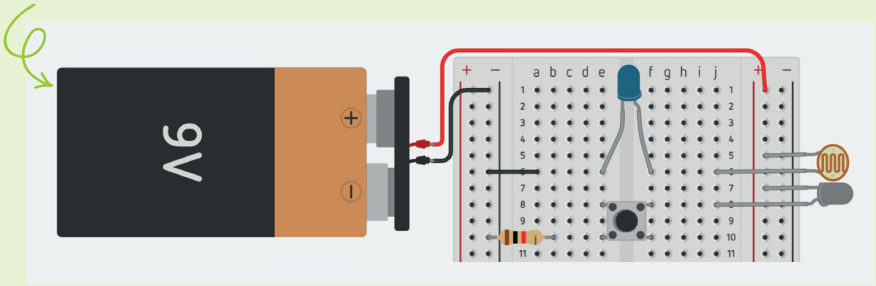


Prova a cambiare l'inclinazione del LED e del fotoresistore per avere più luminosità.



ESPERIMENTO 6

Partendo dall'esperimento 4 aggiungiamo un pulsante per cambiare l'intensità luminosa del LED blu solo quando premiamo il pulsante.



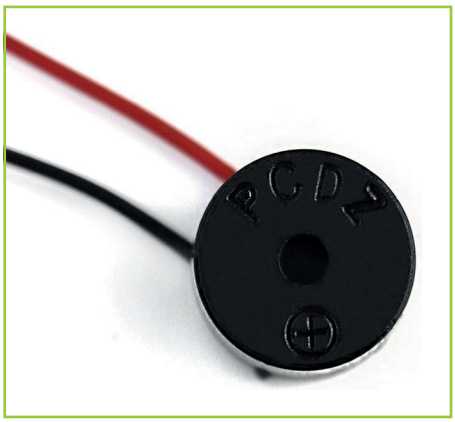
Prova a cambiare l'inclinazione del LED e del fotoresistore per avere più luminosità.

NOTE

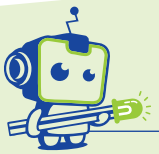
CAPITOLO 11

COS'È UN CICALINO?

Un cicalino è un componente elettronico polarizzato (quindi che ha un positivo e un negativo) che se collegato ad una tensione suona. Nel kit è presente un cicalino come questo



Un cicalino non ha bisogno di resistori ma basta collegarlo direttamente alla batteria per farlo suonare.



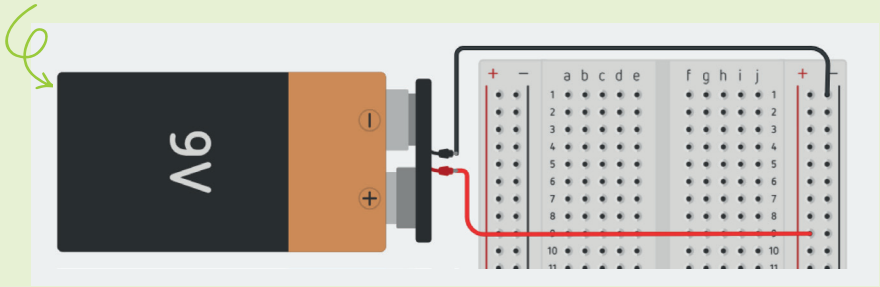
ESPERIMENTO 1

Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

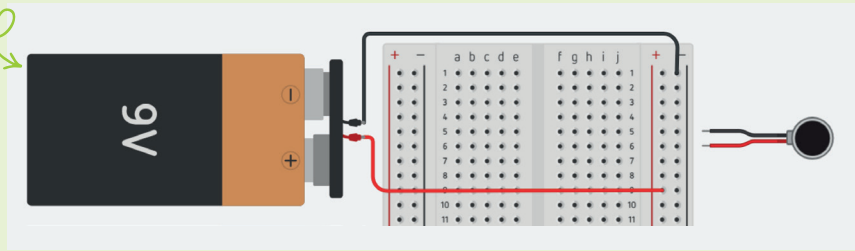
- Un cicalino
- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la batteria 9V

Collega la clip della batteria alla batteria.

Collega il positivo e il negativo della batteria alla striscia rossa e nera della breadboard

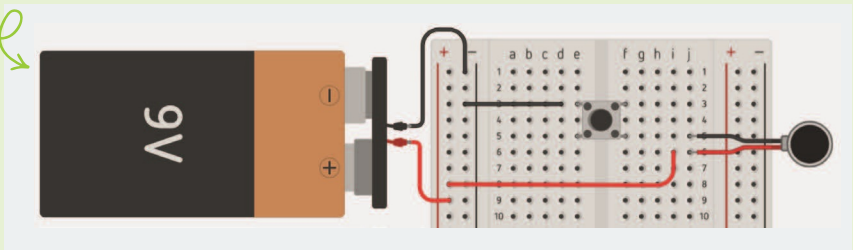


Collega ora il cicalino alla batteria collegando nero con nero e rosso con rosso nel kit puoi tovare anche un cicalino con due piedini uno lungo (negativo) e uno corto (positivo)



ESPERIMENTO 2

Prova ora a realizzare un circuito in cui il cicalino suona solo se premi un pulsante. Ti ricordi come fare?



NOTE

CAPITOLO 12

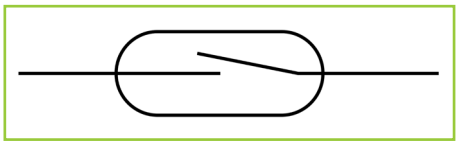
L'INTERRUTTORE MAGNETICO

COS'È UN INTERRUTTORE MAGNETICO?

Un interruttore magnetico è un componente che ha lo stesso principio di funzionamento del pulsante, ma anziché essere azionato con le dita, viene attivato da un piccolo magnete!

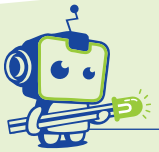
COME FUNZIONA?

Il funzionamento è molto semplice!



Come suggerisce il suo simbolo, dentro l'interruttore magnetico (reed switch in inglese) ci sono due piccole particelle metalliche che non si toccano tra di loro, quindi quando non c'è il magnete vicino si comporta come un circuito aperto e non scorre corrente.

Quando invece avviciniamo il magnetino all'interruttore, le due lamelline si toccano e quindi si chiude il circuito facendo scorrere corrente!



ESPERIMENTO 1

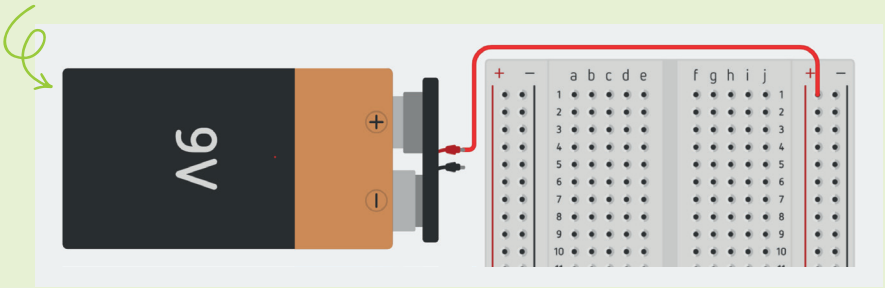
In questo esperimento applicheremo quanto fatto prima, ma anziché utilizzare il pulsante, utilizzeremo un interruttore magnetico.

Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

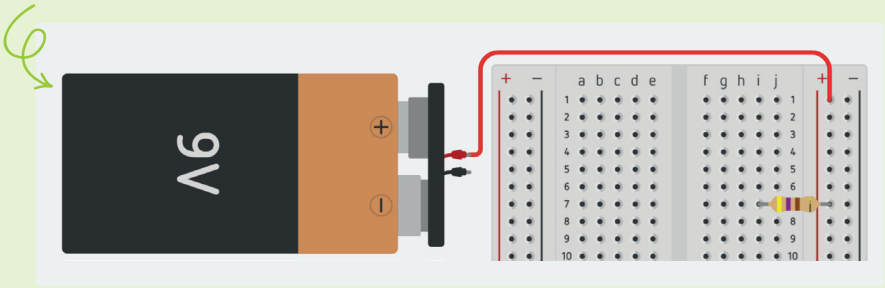
- Un LED, sceglilo del colore che ti piace di più!
- Una breadboard
- Una batteria 9V
- La clip per la batteria 9V
- Un resistore da 470 Ohm
- Un interruttore magnetico

Collega la clip della batteria alla batteria.

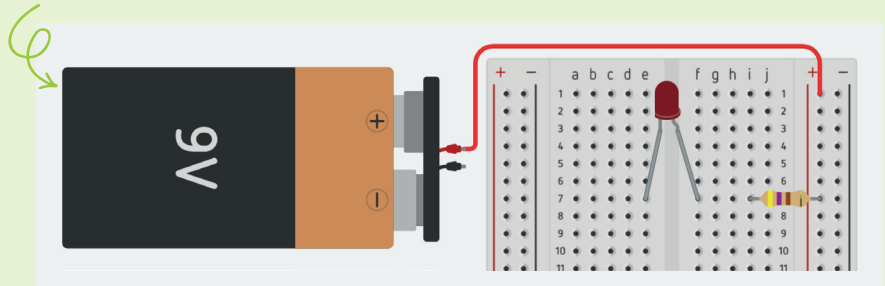
Collega il positivo della batteria alla striscia rossa della breadboard



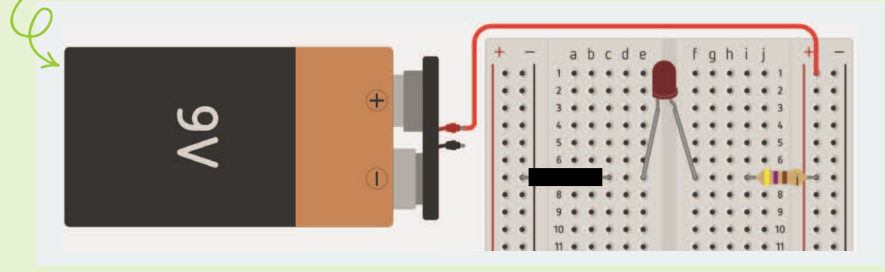
Collega il resistore da 470 Ohm tra un punto qualsiasi della striscia rossa e un punto qualsiasi della breadbord



Collega la gambetta lunga del LED verso il resistore e la gambetta corta nel foro subito dopo la divisione centrale

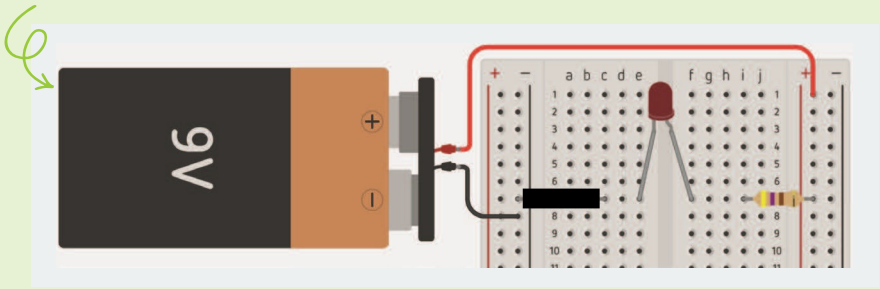


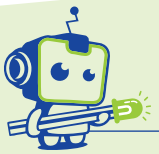
Inserisci l'interruttore magnetico tra il catodo del LED e la striscia nera inferiore della breadboard



Collega il negativo della batteria alla striscia nera della breadboard

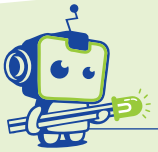
Avvicina il magnete all'interruttore magnetico: il LED si accenderà!





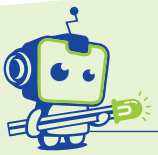
ESPERIMENTO 2

Come fatto con il pulsante, prova a sperimentare con i valori di resistenza per rendere più o meno luminoso il LED.



ESPERIMENTO 3

Prova a realizzare un circuito che accenda un LED RGB del colore che preferisci utilizzando un interruttore magnetico



ESPERIMENTO 4

Prova ad utilizzare insieme potenziometri, LED RGB e un interruttore magnetico

NOTE

CAPITOLO 13

COS'È L'ELETTROPONGO?

L'elettropongo è una tipologia di plastilina che però è conduttiva. Possiamo quindi usarla per modellare oggetti in grado di condurre elettricità.

LA RICETTA

INGREDIENTI

- 230ml di acqua
- 160g di farina 0 o 00
- 160g di sale
- 16g di cremor tartaro o 18 cucchiai di succo di limone
- 2 cucchiai di olio vegetale
- opzionale il colorante alimentare

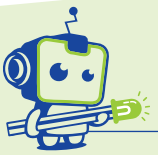
PROCEDIMENTO

1. Metti il sale in una pentola
2. Aggiungi l'acqua
3. Porta ad ebollizione per far dissolvere parzialmente il sale
4. Abbassa la fiamma se troppo alta
5. Aggiungi l'olio
6. Aggiungi il cremor tartaro o il succo di limone
7. Aggiungi pian piano la farina e mescola continuamente con un cucchiaio da cucina fino ad ottenere una palla uniforme
8. Spegni il fuoco
9. Lascia raffreddare
10. Una volta freddo impasta ancora un po' per dare uniformità
11. Togli la quantità da colorare e aggiungi il colorante alimentare

COME LO USIAMO?

Dopo aver seguito la ricetta, crea la forma che preferisci. Puoi anche utilizzare delle formine per biscotti in modo da poter fare un animaletto, una stella, un cuore o quello che ti piace di più!

Cerca di non creare pezzi troppo grossi altrimenti è come avere una resistenza più elevata e quindi i LED che collegheremo si accenderanno poco.



ESPERIMENTO 1

Questo esperimento serve per capire il principio di funzionamento base dell'elettropongo.

Per questo esperimento abbiamo bisogno di:

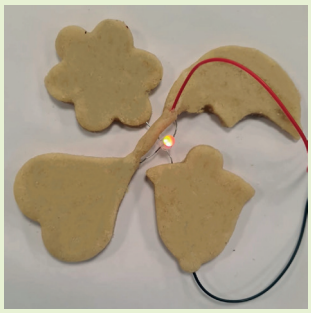
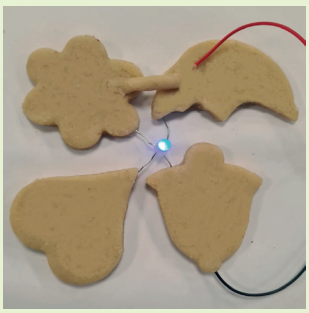
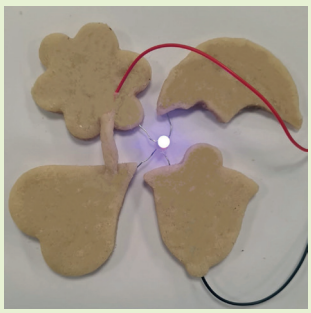
- **Un LED, sceglilo del colore che ti piace di più!**
- **Una batteria 9V**
- **L'elettropongo**

Stacca due pezzettini di elettropongo, forma due striscettine e appoggiale sul tavolo

Allarga le gambette del LED che hai scelto per infilare e inserisci ail LED nelle due striscette di elettropongo

Avvicina la batteria (puoi anche usare la clip della pila se vuoi) alle due striscette mettendo il positivo della batteria sull'anodo e il negativo sul catodo

Il LED si accenderà!

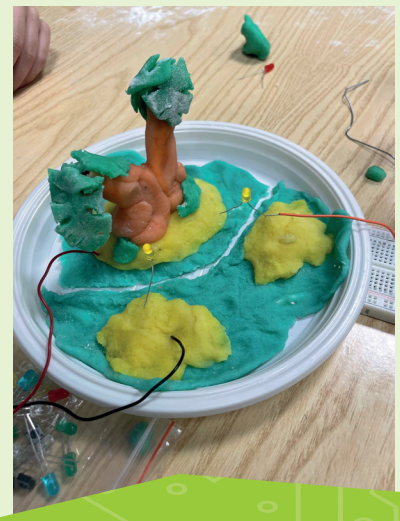




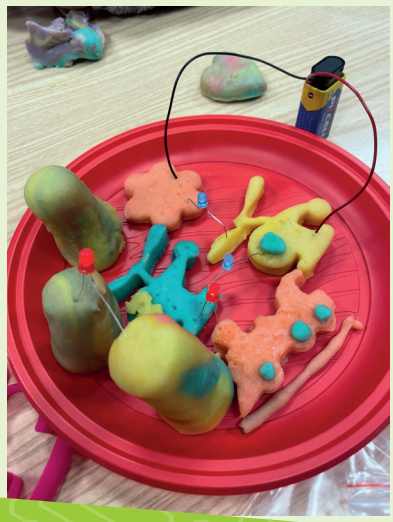
ESPERIMENTO 2

Dai sfogo alla tua fantasia e prova a creare un circuiti artistico utilizzando l'elettropongo e i LED!

Non è obbligatorio, ma i risultati migliori si ottengono utilizzando LED dello stesso colore e scegliendo una zona in cui colleghi sempre il negativo e una in cui colleghi sempre il positivo.

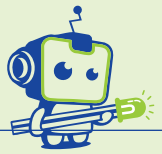
Qui sotto c'è qualche idea!





NOTE

COSTRUIAMO IL NOSTRO PRIMO ROBOT

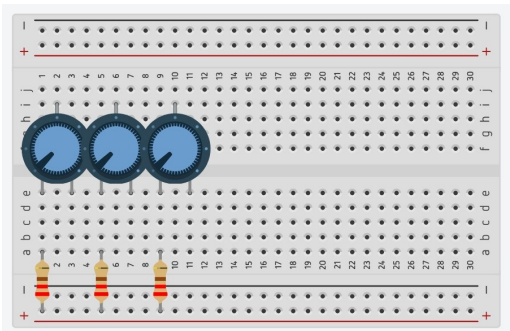


1° PASSO:

Prendiamo la nostra breadboard e inseriamo tre potenziometri seguendo la numerazione sulla breadboard, per indicarti il foro giusto useremo in orizzontale i numeri da 1 a 30, in verticale le lettere da "a" a "J"

1. potenziometro n°1 Pin e-1
2. potenziometro n°2 Pin e-5
3. potenziometro n°1 Pin e-9

e colleghiamo i pin dei potenziometri con tre resistenze da 220 Ohm sulla linea del positivo



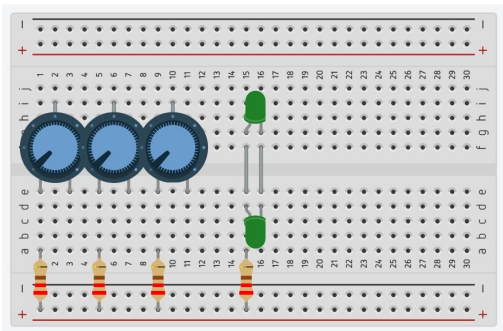
COLLEGHIAMO DUE LED:

Prendiamo due LED verdi, ricordati che il LED è polarizzato.
(Fatti aiutare ad accorciare i pin dei led in maniera che il led rimanga quasi a filo delle breadboard).

1. Led1 gambetta lunga su g-15
2. Led1 gambetta corta su g-16
3. Led2 gambetta lunga su d-15
4. Led2 gambetta corta su d-16

Ora colleghiamo con due fili il punto f-15 con e-15 e f-16 con e-16 Inseriamo

una resistenza da 220 Ohm dal pin a-15 verso la linea del positivo

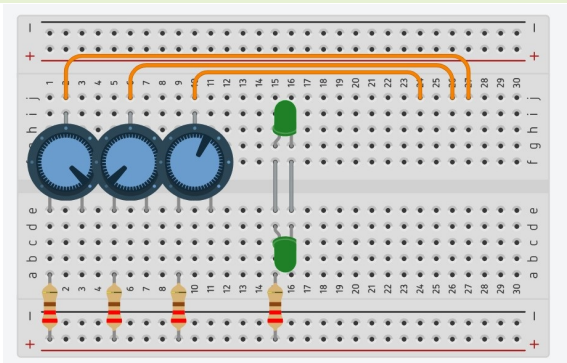


3° PASSO:

Colleghiamo i potenziometri.

Ora prendi tre fili lunghi e colleghiamoli come nella foto sottostante,anche qui, fatti aiutare ad accorciare i fili in maniera che rimangano ben ordinati sulla breadboard.

5. piedino potenziometro j-2 con punto j-27
6. piedino potenziometro j-6 con punto j-26
7. piedino potenziometro j-10 con punto j-24



4° PASSO:

Inseriamo l'interruttore magnetico

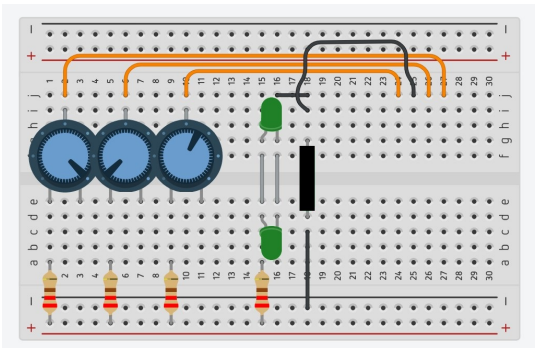
Ora inseriamo l'interruttore magnetico sulla breadboard

8. un piedino su g-18
9. un piedino su d-18

Ora colleghiamo i LED verdi al l'interruttore con un filo da j-16 a j-18

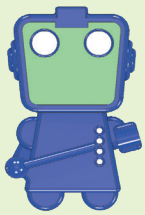
Colleghiamo anche i-18 con j-25

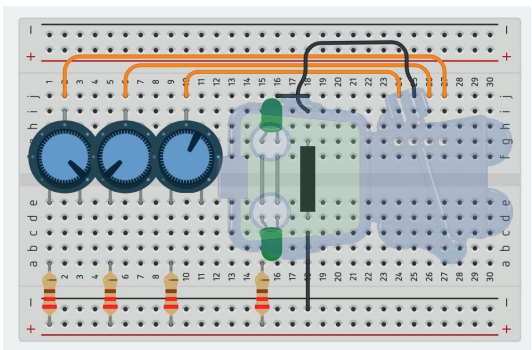
e infine, con un terzo cavo, colleghiamo c-16 con la linea del negativo



5° PASSO:

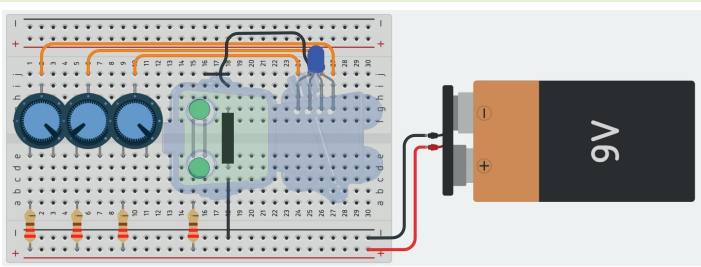
Ora inserisci il nostro amico ELAB sulla breadboard centrando i due LED verdi.





Se hai collegato tutto correttamente ora puoi inserire il LED RGB nei quattro fori sulla pancia di ELAB. RICORDA che anche il LED RGB è polarizzato, quindi il piedino più lungo devi inserirlo su g-25 di conseguenza gli altri tre andranno su (g-24),(g-26) e (g-27).

Una volta inserito il LED RGB piegalo sulla mano di ELAB e collega la batteria



Appoggiando il magnete sul nostro amico gli si illumineranno gli occhi dalla felicità e con i potenziometri potrai variare i colori al suo scettro!

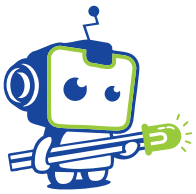
NON È FINITA QUI!

Speriamo davvero che ti sia divertito con questi esperimenti per avvicinarti al mondo dell'elettronica!

Nei prossimi volumi **approfondiremo** i concetti **illustrati** in questo libro entrando maggiormente nel dettaglio del funzionamento. Utilizzeremo **nuovi** componenti e soprattutto inizieremo ad addentrarci nel magico mondo della programmazione utilizzando il linguaggio Arduino e le sue schede elettroniche.

Grazie per averci seguito in questa prima avventura e speriamo di **accompagnarti anche nelle prossime tappe del viaggio verso il mondo fantastico dell'Elettronica!**

© 2024 ELAB. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o distribuita in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza il permesso scritto dell'autore.



ELAB